

Colección de matemática aplicada e informática
bajo la dirección de F. Michavila

Métodos y algoritmos básicos del álgebra numérica

C. Conde Lázaro
G. Winter Althaus

EDITORIAL REVERTÉ

Métodos y algoritmos básicos del álgebra numérica

Dr. Carlos Conde Lázaro

Dpto. de Matemática Aplicada
y Métodos Informáticos.
E. T. S. I. Minas.
Universidad Politécnica de Madrid.

Dr. Gabriel Winter Althaus

Dpto. de Matemática Aplicada.
E. T. S. I. Industriales.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.



EDITORIAL
REVERTÉ

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · México

Métodos y algoritmos básicos del álgebra numérica

Colección de matemática aplicada e informática bajo la dirección de F. Michavila.

Copyright © Carlos Conde Lázaro y Gabriel Winter Althaus

Edición en papel:

© Editorial Reverté, S. A., 1990

ISBN: 978-84-291-5036-0

Edición en e-book (PDF):

© Editorial Reverté, S. A., 2024

ISBN: 978-84-291-9840-9

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona. ESPAÑA

Tel: (34) 93 419 33 36

Fax: (34) 93 419 51 89

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes.

P R O L O G O

Cuentan que **Edmund Halley** acudió un día de 1684 a visitar a **Isaac Newton**, para preguntarle sobre el modo en que se podían desplazar los planetas existiendo entre ellos una fuerza de atracción inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. "En elipses", contestó Newton. Con extrañeza le volvió a interrogar Halley: "¿Y cómo lo sabes?". La respuesta del ilustre matemático fue definitiva: "Porque lo he calculado".

Esta historia es representativa de su época. Por aquel entonces, la mayor parte del trabajo realizado por los matemáticos no solamente era inspirado por cuestiones y problemas concretos, sino que su finalidad era la de resolver los mismos de un modo constructivo (tales son las conocidas predicciones que se hicieron de diversos efectos celestes). La función de las Matemáticas no se limitaba a comprobar la existencia de solución en un problema dado, sino que, empleando los métodos numéricos a su alcance, debía ser calcularla. Los trabajos de Euler son otros ejemplos ilustrativos de aquel fértil período.

Se produce, posteriormente, una evolución hacia un aumento en la generalidad de los problemas, relegando la utilidad numérica de los algoritmos y centrando el interés de los matemáticos en la existencia de la solución. Es la llamada tendencia lógica, en contraposición a la constructiva, que domina fundamentalmente en el siglo XIX y primera mitad de nuestro siglo, y cuyos principales exponentes son **Dedekind**, **Cantor** o **Zermelo**, o **Jacobi**. Pero esto es historia también.

Hoy ya no es así. Con el espectacular aumento en la velocidad de cálculo (se ha multiplicado por más de 10^7 sólo en los últimos cincuenta años) y las amplias posibilidades que los desarrollos algorítmicos y las tecnologías informáticas ofrecen, tanto a científicos como a técnicos, el momento actual de las Matemáticas es distinto: viene caracterizado por su íntima conexión con el "arte" del Ingeniero y encuentra su principal razón de ser en su vinculación con la investigación en las otras Ciencias y con una numerosa clase de aplicaciones.

Un problema científico-tecnológico concreto, establecidas las convenientes hipótesis simplificadoras, inmediatamente dá paso a su modelización matemática y a la obtención de unos resultados numéricos cuya interpretación ya corresponde a la ciencia originaria. Mecánica de medios continuos, Astronomía, Geología, Física, etc....., se benefician del modo más diverso y avanzan con esta nueva orientación de las Matemáticas, las cuales, consecuentemente, han sufrido una radical revisión de objetivos.

Hace ya 35 años, en el 1^{er} Congreso Internacional de Matemática, se afirmaba, en Amsterdam, que éstas eran el instrumento a emplear por los hombres para promover la construcción de modelos que representasen extensas parcelas de la realidad. En aquel momento se podía calificar de futurista dicha afirmación, pero, sin duda, el tiempo les ha dado la razón.

Las nuevas tecnologías informáticas no sólo han permitido esa puesta al día de objetivos, sino también otra de los métodos de enseñanza para cualquier disciplina matemática. No obstante, aquí las cosas van más lentamente. Decía LLuis Santaló hace un tiempo: "En general, por inercia, se continúa enseñando las mismas Matemáticas que hace 50 años o más, sin tener en cuenta que tanto la Ingeniería, como las Matemáticas, han cambiado mucho..... Por eso, son necesarios ingenieros conocedores de la nueva matemática y matemáticos conocedores de las necesidades de la ingeniería". En estos últimos años algo ha ido cambiando. Asistimos a una revisión de programas y a cambios (¡aún

minoritarios!) de métodos de enseñanza. Pero, sin duda, las nuevas tecnologías informáticas conducen a una más amplia modificación de la formulación y métodos matemáticos de tratamiento de los problemas físicos y técnicos, vinculándolos estrecha e inevitablemente con su resolución de modo numérico.. Con visión de futuro no es posible plantear por separado y sin conexión los contenidos teóricos y numéricos de los planes de estudios matemáticos.

Este libro tiene tal orientación y es ésta una de sus aportaciones de mayor originalidad. En el texto que tiene entre sus manos el lector se encuentran combinados, con rigor y sencillez excepcionales, los fundamentos de los métodos propios del Algebra Lineal para la resolución de sistemas de ecuaciones (lineales y no lineales), los cálculos de valores y vectores propios, con las técnicas numéricas más adecuadas. Otra faceta que debe resaltarse en el mismo es un desarrollo completo de los algoritmos correspondientes, así como su programación en BASIC, para los numerosos métodos de resolución presentados. Esta combinación eficaz de desarrollos algorítmicos y sus respectivos programas (¡que funcionan!) pone al alcance del lector interesado una herramienta de cálculo potente que le permite abordar numéricamente, con un modesto y personal equipo informático, una amplia gama de métodos conocidos para resolución de numerosos problemas. En particular, aquéllos cuyo origen se encuentra en la discretización (y, por tanto, aproximación) de las ecuaciones que permiten representar numerosos fenómenos físicos.

Otro hecho positivo del libro es que es ejemplo de fructífera colaboración entre dos Universidades españolas, donde existen equipos docentes e investigadores notables en el mundo de las matemáticas aplicadas: La Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Las Palmas. En particular, entre el Departamento de "Matemática Aplicada y Métodos Informáticos", de la Escuela de Minas de Madrid, y el Departamento de "Matemática Aplicada", de

Las Palmas. Es ahí donde se encuadra la obra que nos ocupa o más precisamente los autores: **Carlos Conde y Gabriel Winter**.

Carlos Conde. Tengo el privilegio y la suerte de conocer a Carlos Conde desde hace muchos años, desde que fue alumno mío. A lo largo de este tiempo ha demostrado día a día un rigor, capacidad de trabajo y una claridad de ideas, que me permiten (con poco margen de error) augurarle una muy brillante carrera universitaria. Es más, tales cualidades, sin duda, se reflejan en el modo en que está elaborado el texto, en su estructura, en el cuidado del detalle o en la forma de abordar tanto los fundamentos, como la parte numérica en cada capítulo.

Gabriel Winter. Su ilusión y su empuje le han permitido, partiendo de casi nada, alcanzar un brillante nivel como profesor e investigador en el mundo de las Matemáticas. Su capacidad de trabajo le ha hecho ser, en pocos años, conocido por méritos propios entre aquéllos que se dedican hoy en nuestro país a los métodos numéricos. También el texto se ha enriquecido con sus aportaciones notables.

Mi enhorabuena a ambos y a otras personas que, con su entrega y dedicación silenciosa (no te olvido, Machús), han hecho posible este importante y extenso tratado con el que se enriquece la Colección de "**Matemática Aplicada e Informática**".

Aprovecho la ocasión para agradecer a la Editorial Reverté su acogida y comprensión. Estoy seguro que con esta obra se ampliará aún más la difusión y conocimiento de la Colección.

¡Buena lectura a todos!.

Francesc Michavila Pitarch

INDICE

	<u>Pág.</u>
CAPITULO 0: PRELIMINARES	1
0.1. Normas vectoriales y matriciales	1
0.2. Normas matriciales subordinadas; Valores y vectores propios	5
0.3. Algunas definiciones y propiedades matri- ciales	10
EJERCICIOS RESUELTOS	15
 CAPITULO I: GENERALIDADES SOBRE LOS METODOS DE RESOLUCION DE SISTEMAS LINEALES	 21
I.1. Introducción	21
I.2. Métodos directos	25
I.3. Métodos iterativos	28
I.4. Condicionamiento de un sistema	31
EJERCICIOS RESUELTOS	37
EJERCICIOS PROPUESTOS	53
 CAPITULO II: METODOS DIRECTOS DE RESOLUCION DE SISTEMAS LINEALES	 55
II.1. Introducción	56
II.2. Método de Gauss	58
II.2.1. Método de Gauss-Jordan	78
II.3. Factorización L.U.	87
II.4. Método de Crout	102
II.5. Método de Cholesky	114
II.6. Métodos directos por bloques	127
II.6.1. Factorización L.U. por bloques	128
II.6.2. Factorización de Crout por bloques .	133
II.6.3. Factorización de Cholesky por bloques	133
II.7. Comentarios	134
EJERCICIOS RESUELTOS	139
EJERCICIOS PROPUESTOS	161

	<u>Pág.</u>
CAPITULO III: METODOS ITERATIVOS DE RESOLUCION DE SISTEMAS LINEALES	163
III.1. Generalidades y bases de los métodos iterativos	163
III.2. Método de Jacobi	177
III.3. Método de Gauss-Seidel	191
III.4. Métodos de relajación	206
III.5. Métodos de descomposición por bloques	219
III.6. Comparación de los métodos de Jacobi, Gauss-Seidel y relajación	223
III.7. Comentarios	228
EJERCICIOS RESUELTOS	231
EJERCICIOS PROPUESTOS	245
 CAPITULO IV: APLICACION DE TECNICAS DE OPTIMIZACION A LA RESOLUCION DE SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES	 247
IV.1. Introducción	247
IV.2. Métodos para la resolución de sistemas simétricos y definidos positivos	251
IV.2.1. Métodos de relajación	251
IV.2.2. Método del máximo descenso (o de gradiente)	253
IV.2.3. Método del gradiente conjugado	263
IV.2.4. Método del gradiente conjugado con preconditionamiento	279
IV.3. Métodos de gradiente conjugado para la resolución de sistemas lineales no simétricos ..	288
IV.3.1. Método de la ecuación normal	289
IV.3.2. Método del error mínimo	296
IV.3.3. Método del residuo mínimo	302
IV.3.4. Método del doble gradiente conjugado	309
IV.4. Comentarios	316
EJERCICIOS RESUELTOS	317
EJERCICIOS PROPUESTOS	325
 CAPITULO V: RESOLUCION NUMERICA DE UNA ECUACION NO LINEAL	 327
V.1. Introducción y generalidades. Método de bipartición	328
V.2. Método de aproximaciones sucesivas (o de punto fijo)	336

Pág.

V.3. Método de linealización de Newton para raíces reales	346
V.3.1. El método de Newton modificado	353
V.3.2. Método de "Regula Falsi"	360
V.3.3. Método de la secante	362
V.4. Velocidad de convergencia de los métodos iterativos	364
V.5. Método de Newton para el caso de raíces complejas	366
V.6. Determinación de las raíces de un polinomio	375
V.6.1. Método de Bairstow	375
V.6.2. Método de Bernoulli	385
V.6.2.1. Caso de raíz dominante única	386
V.6.2.2. Caso de dos raíces dominantes	393
V.6.2.3. Inicialización del algoritmo de cálculo	395
V.6.2.4. Un algoritmo y un programa del método de Bernoulli	398
V.7. Detención del proceso iterativo	408
V.8. Comentarios	410
EJERCICIOS RESUELTOS	411
EJERCICIOS PROPUESTOS	431
 CAPITULO VI: METODOS DE RESOLUCION DE SISTEMAS NO LINEALES	 435
VI.1. Introducción	435
VI.2. Método de punto fijo	437
VI.3. Método de Newton (o de Newton-Raphson)	446
VI.4. Variantes del método de Newton	453
VI.4.1. Método de Newton modificado	454
VI.4.2. Métodos de Cuasi-Newton	460
VI.4.2.1. Método de Broyden	461
VI.5. Métodos de tipo gradiente	478
VI.6. Comentarios	488
EJERCICIOS RESUELTOS	489
EJERCICIOS PROPUESTOS	499
 CAPITULO VII: CALCULO DE VALORES Y VECTORES PROPIOS ..	 501
VII.1. Generalidades y conceptos previos	503
VII.1.1. Clasificación de los métodos de cálculo de valores propios	503
VII.1.2. Algunas matrices de interés	505
VII.1.2.1. Matrices de Householder y descomposición Q.R. ..	505
VII.1.2.2. Matrices de Givens	530

	<u>Pág.</u>
VII.1.3. Condicionamiento de un problema de valores propios	533
VII.1.4. Transformaciones de semejanza	535
VII.1.5. Reducción de matrices a formas de Jordan y de Schur	538
VII.1.6. Polinomios de Sturm	553
VII.1.7. Dos teoremas de utilidad en la acotación de valores propios	555
VII.2. Métodos de determinación del polinomio característico	557
VII.3. Métodos de transmutación	561
VII.3.1. Método de tridiagonalización de Householder	562
VII.3.2. Transformación a matriz de Hessenberg superior	578
VII.4. Métodos iterativos	593
VII.4.1. Método de Givens (o de bisección)	594
VII.4.2. Método de Jacobi	617
VII.4.3. El método QR	639
VII.4.4. El método QR combinado con una transformación a matriz de Hessenberg superior	651
VII.4.5. El método QR con traslación	668
VII.4.6. El método QR para matrices simétricas	714
VII.5. Otros métodos iterativos	739
VII.5.1. Método de la potencia	740
VII.5.2. Método de la potencia inversa	755
VII.5.3. Técnica de iteración subespacial .	762
VII.5.4. La técnica de deflacción	764
VII.6. Comentarios	771
EJERCICIOS RESUELTOS	773
EJERCICIOS PROPUESTOS	801
 BIBLIOGRAFIA	 803
 INDICE DE PROGRAMAS	 809
 INDICE TERMINOLOGICO	 813

INTRODUCCION

Una gran parte de los problemas físicos y técnicos, al ser formulados mediante su modelo matemático y tratados numéricamente, conducen a la resolución de un sistema algebraico de ecuaciones de orden elevado. Dicho sistema algebraico será lineal o no lineal de acuerdo con el carácter físico del problema.

Así, por ejemplo, al resolver problemas de contorno elípticos por técnicas numéricas tan usuales hoy en día como las Diferencias Finitas o el Método de Elementos Finitos, nos encontramos finalmente con un gran sistema de ecuaciones a resolver. Asimismo, en el caso de problemas dinámicos puede ser imprescindible el cálculo de valores y vectores propios de ciertas matrices asociadas a estos sistemas.

El estudio de las principales técnicas de resolución de sistemas algebraicos, lineales o no lineales, y el cálculo de los valores y vectores propios de una matriz por métodos rápidos y eficaces, es, pues, materia de extrema importancia.

En la presente Monografía desarrollaremos los métodos y técnicas numéricas que sobre esta materia se enseñan en las asignaturas de "Algebra Lineal" y "Programación y Métodos de Cálculo" de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid y en las de "Algebra Lineal" y "Cálculo Numérico" de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad de Las Palmas. A los alumnos de dichas asignaturas, y en general a quienes deseen introducirse en el estudio de algoritmos numéricos de resolución de sistemas algebraicos, van dirigidos estos apuntes.

El contenido se desarrolla de acuerdo con el siguiente esquema:

En el capítulo 0, **Preliminares**, exponemos ciertos conceptos sobre normas matriciales y vectoriales que, por suponerlos ya conocidos por el lector, se presentan escuetamente y refiriendo otras obras para la consulta de algunas demostraciones.

En el capítulo 1, **Generalidades sobre los métodos de resolución de sistemas lineales**, se exponen generalidades sobre los métodos de resolución de sistemas lineales, y se aborda el tema del condicionamiento de una matriz asociada a un sistema de ecuaciones.

El capítulo 2, **Métodos directos de resolución de sistemas lineales**, se dedica al estudio de los métodos de Gauss,

Gauss-Jordan, L.U, Crout y Cholesky. Somos conscientes de que muchos otros se quedan en el tintero, pero las limitaciones de una obra como ésta así nos lo imponen. No obstante, consideramos los anteriores como los más representativos.

El capítulo 3, **Métodos iterativos de resolución de sistemas lineales**, desarrolla los métodos básicos de resolución consistentes en la generación de una sucesión de vectores convergentes hacia la solución del sistema de ecuaciones. De ellos abordaremos aquí los métodos de Jacobi, Gauss-Seidel y relajación.

El capítulo 4, **Aplicación de técnicas de optimización a la resolución de sistemas lineales de ecuaciones**, nos introduce en las técnicas de tipo gradiente para la resolución de sistemas lineales simétricos y definidos positivos y tras ello para sistemas que no verifiquen dicha condición.

El Capítulo 5, **Resolución de una ecuación no lineal**, nos introduce en el tratamiento de problemas no lineales. En él mostramos las principales técnicas para hallar las raíces una única ecuación no lineal.

Las técnicas analizadas en el capítulo anterior son generalizadas al caso de sistemas no lineales en el capítulo 6 : **Métodos de resolución de sistemas no lineales**.

Por último, el capítulo 7 se dedica al **Cálculo de valores y vectores propios**, en el que, entre la enorme cantidad de métodos existentes, presentamos los que, a nuestro juicio, nos parecieron más básicos: Leverrier modificado, Jacobi, Givens, QR y métodos de la potencia. Junto a ellos se presentan técnicas de tridiagonalización para matrices simétricas y de reducción a matrices con estructura de Hessenberg superior para matrices no simétricas. Aprovechando que en este capítulo se introducen las denominadas matrices de Householder se presenta un último método de resolución de sistemas lineales.

Junto a la descripción de los métodos, se recogen en todos los capítulos algoritmos, programas y ejercicios resueltos que los ilustran. En la mayoría de los casos no se han optimizado al máximo los algoritmos y programas (en lo que a número de operaciones y necesidades de memoria se refiere) de cara a un mejor seguimiento de los mismos. Remitimos al lector interesado en códigos optimizados en tal sentido a las numerosas bibliotecas de programas existentes (como por ejemplo **IMSL**, **EISPACK** o **LINPACK**).

Los programas de los diferentes métodos que se incluyen en esta Monografía han sido elaborados en lenguaje BASIC debido, fundamentalmente, a tres motivos. En primer lugar, como se acaba de señalar, existen ya excelentes librerías de programas escritos en otros lenguajes, y particularmente en FORTRAN, sobre los métodos que en este libro se presentan. En segundo lugar creemos que el lenguaje BASIC está ampliamente extendido entre los usuarios de ordenadores personales. En tercer lugar, aunque no por ello menos importante, se pretende así continuar con la pauta marcada en la primera Monografía de esta colección en la que se publica el libro.

Por otra parte, al acompañar el algoritmo correspondiente a los diferentes programas que se presenten, fácilmente podrá programar el lector los esquemas de cálculo que se desarrollen en cualquier otro lenguaje.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a Gustavo Montero por su valiosa ayuda en la redacción de este libro, así como a Julio Prieto y a Juan Carlos del Río por su colaboración en el desarrollo de los programas y a María Jesús García Torrent (Machús) por su ayuda en la corrección del texto.

Asimismo, deseamos agradecer al Pr. Michavila la atenta lectura y los comentarios que ha realizado sobre esta obra, además del ofrecimiento de incluirla en la colección que él dirige. Esta gratitud debe hacerse extensiva a la editorial Reverté por la cuidada edición de la misma.

Por último, poner de manifiesto nuestro reconocimiento a la excelente tarea realizada con el procesador de textos por Cristina Carazo y Ana Arribas, cuya dedicación y entusiasmo han hecho posible la actual presentación de esta obra.

Madrid, 13 de Octubre de 1989.

CAPITULO 0
PRELIMINARES

0.1. NORMAS VECTORIALES Y MATRICIALES

DEFINICION 0.1.1.

Se denomina **norma de un vector de C^n** a toda aplicación $||\cdot||$, de R^n en R con las siguientes propiedades:

- 1ª) $||x|| \geq 0$ para todo $x \in C^n$
- 2ª) $||x|| = 0$ si y sólo si $x = (0, 0, \dots, 0)^T = 0$
- 3ª) $||\alpha x|| = |\alpha| \cdot ||x||$ para todo $\alpha \in C$ y $x \in C^n$
- 4ª) $||x+y|| \leq ||x|| + ||y||$ para todo $x, y \in C^n$

Para el análisis realizado de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, se han considerado a menudo las normas específicas en R^n , que se definen en los siguientes lemas:

LEMA 0.1.1.

La aplicación $||\cdot||_1: C^n \rightarrow R$ definida por:

$$||x||_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad \forall x \in C^n$$

es una norma vectorial sobre C^n

DEMOSTRACION:

En efecto $||x|| \geq 0$ por ser el sumatorio de las coordenadas de x en módulo. Además:

$$||x||_1 = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n |x_i| = 0 \quad 1 \leq i \leq n \Leftrightarrow x = (0, 0, \dots, 0)^T$$

Asímismo, se verifica $\forall \alpha \in \mathbb{C}$ y $\forall x \in \mathbb{C}^n$ que:

$$||\alpha x||_1 = \sum_{i=1}^n |\alpha x_i| \leq \sum_{i=1}^n |\alpha| |x_i| = |\alpha| \sum_{i=1}^n |x_i| = |\alpha| ||x||_1$$

Finalmente:

$$||x+y||_1 = \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|) = ||x||_1 + ||y||_1$$

c.q.d. ■

LEMA 0.1.2.

La aplicación $||\cdot||_2: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$||x||_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2} \quad \forall x \in \mathbb{C}^n$$

es una norma.

DEMOSTRACION:

Ver Burden et al. [10]. ■

LEMA 0.1.3.

La aplicación $||\cdot||_\infty: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$||x||_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} ||x_i||$$

es una norma.

DEMOSTRACION:

Se deja como ejercicio al lector. ■

DEFINICION 0.1.2.

Si $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ e $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ son vectores de C^n , y $||\cdot||$ es una norma definida sobre C^n , se define la distancia asociada a la norma entre x e y como:

$$d(x, y) = ||x - y|| \quad \forall x, y \in C^n$$

Una definición genérica de distancia entre dos vectores puede encontrarse en numerosos libros sobre Espacios Métricos (Ver por ejemplo Michavila [50]).

El concepto de distancia en C^n puede utilizarse para definir el límite de una sucesión de vectores en este espacio.

DEFINICION 0.1.3.

Una sucesión $\{x^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ de vectores de C^n se dice que converge a x en el sentido de la norma $||\cdot||$, si para todo $\epsilon > 0$ existe un entero $N(\epsilon)$ tal que:

$$||x^{(k)} - x|| < \epsilon \quad \text{para todo } k \geq N(\epsilon)$$

Se puede demostrar que todas las normas sobre C^n son equivalentes con respecto a la convergencia; esto es, si $||\cdot||$ y $||\cdot||'$ son dos normas sobre C^n y $\{x^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ tiene el límite x con respecto a $||\cdot||$, entonces $\{x^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ tiene el límite x con respecto a $||\cdot||'$.

TEOREMA 0.1.1.

Se verifica:

$$||x||_{\infty} \leq ||x||_1 \leq n ||x||_{\infty} \quad \forall x \in C^n$$

DEMOSTRACION:

Evidente por la definición de las normas $||\cdot||_1$ y $||\cdot||_\infty$

TEOREMA 0.1.2.

Se verifica:

$$||x||_\infty \leq ||x||_2 \leq (n)^{\frac{1}{2}} ||x||_\infty \quad \forall x \in \mathbb{C}^n$$

DEMOSTRACION:

Ver Burden et al. [10].

TEOREMA 0.1.3.

Se verifica:

$$\frac{1}{n} ||x||_1 \leq ||x||_2 \leq n^{\frac{1}{2}} ||x||_1 \quad \forall x \in \mathbb{C}^n$$

DEMOSTRACION:

Evidente por los teoremas anteriores.

NOTA:

Los tres teoremas anteriores nos establecen la equivalencia entre las normas $||\cdot||_1$, $||\cdot||_2$ y $||\cdot||_3$.



Designemos por $A(n,n)$ el conjunto de todas las matrices de dimensión $n \times n$.

DEFINICION 0.1.4.

Se denomina **Norma matricial** sobre el conjunto de todas las matrices de dimensión $n \times n$, a toda aplicación de valor real $||\cdot||$, definida sobre ese conjunto, que satisface las siguientes propiedades:

- 1º) $||A|| \geq 0 \quad \forall A \in A(n, n)$
- 2º) $||A|| = 0$ si y sólo si A es la matriz con todos los elementos nulos.
- 3º) $||\alpha A|| = |\alpha| ||A|| \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}, \forall A \in A(n, n)$
- 4º) $||A+B|| \leq ||A|| + ||B|| \quad \forall A, B \in A(n, n)$
- 5º) $||A \cdot B|| \leq ||A|| \cdot ||B|| \quad \forall A, B \in A(n, n)$

NOTA:

La distancia entre dos matrices ($n \times n$) A y B puede definirse de la forma habitual como $||A-B||$

0.2. NORMAS MATRICIALES SUBORDINADAS; VALORES Y VECTORES PROPIOS.

Sea $||\cdot||$ una norma vectorial definida sobre $\mathbb{C}^n$ y consideremos la aplicación:

$$||\cdot||: A(n, n) \rightarrow \mathbb{R}_+$$

definida por:

$$||A|| = \sup_{\substack{x \in \mathbb{C}^n \\ x \neq 0}} \frac{||Ax||}{||x||} = \sup_{\substack{x \in \mathbb{C}^n \\ ||x|| \leq 1}} ||Ax|| = \sup_{\substack{x \in \mathbb{C}^n \\ ||x|| = 1}} ||Ax||$$

donde $A(n, n)$ es el conjunto de las matrices cuadradas de orden (n, n) .

Comprobemos que la aplicación, $x \mapsto ||Ax||$ está bien definida. Sobre el conjunto $\{v \in \mathbb{C}^n; ||v|| = 1\}$ la aplicación es con-

tínua (estamos en dimensión finita) y así:

$$\sup_{\|x\|=1} \|Ax\| < \infty$$

con lo sólo queda comprobar que cumple las propiedades de una norma matricial, lo que es fácil de verificar por la definición dada.

TEOREMA 0.2.1.

Si $\|\cdot\|$ es una norma vectorial sobre C^n entonces:

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|A \cdot x\|$$

define una norma matricial sobre el conjunto de las matrices de dimensiones (n,n) .

DEMOSTRACION: Ver Ciarlet [12].

DEFINICION 0.2.1.

La norma matricial así definida se denomina **NORMA MATRICIAL SUBORDINADA** (a la norma vectorial dada).

Algunas normas matriciales que a menudo usaremos en esta Monografía son las subordinadas a las normas vectoriales antes definidas y, por tanto, pueden calcularse mediante:

$$\|A\|_1 = \sup_{\|x\|_1=1} \|A \cdot x\|_1$$

o

$$\|A\|_2 = \sup_{\|x\|_2=1} \|A \cdot x\|_2$$

o

$$\|A\|_\infty = \sup_{\|x\|_\infty=1} \|A \cdot x\|_\infty$$

Existen, no obstante, expresiones equivalentes para evaluar estas normas como se recoge en los teoremas que siguen.

TEOREMA 0.2.2.

Siendo A una matriz (n,n) se verifica:

$$||A||_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

y

$$||A||_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

DEMOSTRACION:

Ver Burden et al [10] o Ciarlet [12].

DEFINICION 0.2.2.

Si A es una matriz (n,n) e I la matriz unidad (n,n) , el polinomio definido por:

$$p(\lambda) = \text{Det } (A - \lambda I)$$

se denomina **POLINOMIO CARACTERISTICO** de A .

Se demuestra fácilmente que si A es una matriz real, p es un polinomio de grado n -ésimo con coeficientes reales y, consecuentemente, tiene al menos n raíces. Si λ es una raíz de p , entonces, dado que $\text{Det } (A - \lambda I) = 0$ se demuestra que el sistema lineal definido por $(A - \lambda I)x = 0$ tiene solución distinta de la trivial.

DEFINICION 0.2.3.

Si p es el polinomio característico de una matriz A , las raíces de p se llaman **Valores propios** o valores característicos de la matriz A . Si λ es un valor propio de A , todo vector $x \neq 0$ verificando la propiedad de que $(A - \lambda I)x = 0$, se denomina **vector propio** o vector característico de A correspondiente al valor propio λ , es decir, todo vector propio x de la matriz A corresponde a un valor propio λ tal que $Ax = \lambda x$. El conjunto $\{v \in V ; Av = \lambda v\}$ es llamado **subespacio vectorial propio**, correspondiente al valor propio λ . Al conjunto de los valores propios de la matriz se le denomina **espectro** de la matriz A .

DEFINICION 0.2.4.

Se denomina **radio espectral** $\rho(A)$ de una matriz A al número positivo dado por:

$$\rho(A) = \max_{1 \leq j \leq n} (|\lambda_j(A)|)$$

donde $\lambda_j(A)$ es el j -ésimo valor propio de A .

NOTA:

En el caso más general de valores propios imaginarios, $|\lambda_j(A)|$ representa el módulo del j -ésimo valor propio de A .

TEOREMA 0.2.3.

Si A es una matriz (n,n) , entonces:

$$1^\circ) (\rho(A^* A))^{1/2} = \|A\|_2$$

siendo A^* la matriz adjunta de A dada por $a_{ij}^* = \bar{a}_{ji}$

$$2^\circ) \rho(A) \leq \|A\| \text{ para cualquier norma matricial subordinada}$$

DEMOSTRACION:

Ver Burden et al [10] o Ciarlet [12].

Un resultado útil e interesante, que es similar a la propiedad 2 del teorema 0.2.3., es que para cualquier matriz A y cualquier $\epsilon > 0$, existe al menos una norma $\|\cdot\|$ con la propiedad de que $\|A\| < \rho(A) + \epsilon$. Consecuentemente, $\rho(A)$ es el límite inferior de todas las normas de A . La demostración de este resultado se realizará en el capítulo III (lema III.1.1.).

PROPIEDAD 0.2.1.

Se verifica que:

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i(A) \quad \text{y} \quad \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A)$$

DEMOSTRACION:

Ver Ciarlet [12].

■

NOTA:

Existen otras normas matriciales que no son subordinadas. Veamos una norma matricial no subordinada para $n \geq 2$, la cual es muy sencilla de evaluar.

Se define la **norma de Frobenius** (o euclídea o de Schur), mediante la expresión:

$$||A||_F = (\text{tr}(AA))^{1/2} = \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2}$$

Esta norma es equivalente a la norma matricial $||\cdot||_2$, ya que:

$$||A||_2 \leq ||A||_F \leq (n)^{1/2} ||A||_2 \quad \forall A \in A(n, n)$$

■

0.3. ALGUNAS DEFINICIONES Y PROPIEDADES MATRICIALES

Recordemos al lector algunas definiciones que utilizaremos en capítulos posteriores.

DEFINICIONES 0.3.1.

- Se denomina **Diagonal principal** de la matriz **A** a los elementos $a_{i,i}$ ($i = 1, \dots, n$).

x	.	.	.	.	.	.
.	x	.	.	.	.	.
.	.	x	.	.	.	.
.	.	.	x	.	.	.
.	.	.	.	x	.	.
.	.	.	.	.	x	.
.	.	.	.	.	.	x

- Denominaremos **Diagonal secundaria inferior** (resp. **superior**) a los elementos $a_{i,i-1}$ ($i = 2, \dots, n$)

(resp. $a_{i,i+1}$ ($i = 1, \dots, n-1$))

.	s	.	.	.	.	.
i	.	s	.	.	.	.
.	i	.	s	.	.	.
.	.	i	.	s	.	.
.	.	.	i	.	s	.
.	.	.	.	i	.	s
.	.	.	.	.	i	.

- Se denomina **Matriz tridiagonal** a toda matriz en la que:

$$a_{i,j} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{si } i \geq j+2 \\ \text{ó si } i \leq j-2 \end{array}$$

x	x	0	.	.	.	.	0	0	0
x	x	x	.	.	.	.	0	0	0
0	x	x	.	.	.	.	0	0	0
0	0	x	.	.	.	.	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0	0	0	.	.	.	.	x	x	0
0	0	0	.	.	.	.	x	x	x
0	0	0	.	.	.	.	0	x	x

- Se denomina **Matriz de Hessemberg superior** a toda matriz **A** tal que :

$$a_{i,j} = 0 \quad \text{si } i \geq j+2$$

para $i, j = 1, \dots, n$.

x	x	x	.	.	.	.	x	x
x	x	x	.	.	.	.	x	x
0	x	x	.	.	.	.	x	x
0	0	x	.	.	.	.	x	x
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
0	0	0	.	.	.	.	x	x

DEFINICIONES 0.3.2.

- Se dice que **A** es una matriz **triangular superior** si $a_{i,j} = 0$ cuando i es mayor que j

$$\begin{bmatrix} x & x & x & . & . & . & x \\ 0 & x & x & . & . & . & x \\ 0 & 0 & x & . & . & . & x \\ . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & 0 & . & . & . & x \end{bmatrix}$$

- Se dice que **A** es una matriz **estrictamente triangular superior** si $a_{i,j} = 0$ cuando i es mayor o igual que j .

$$\begin{bmatrix} 0 & x & x & . & . & x & x \\ 0 & 0 & x & . & . & x & x \\ 0 & 0 & 0 & . & . & x & x \\ . & . & . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & 0 & . & . & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 & . & . & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Se dice que **A** es una matriz **triangular inferior** si $a_{i,j} = 0$ cuando i es menor que j .

$$\begin{bmatrix} x & 0 & 0 & . & . & . & 0 \\ x & x & 0 & . & . & . & 0 \\ x & x & x & . & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . \\ x & x & x & . & . & . & x \end{bmatrix}$$

- Se dice que **A** es una matriz **estrictamente triangular inferior** si $a_{i,j} = 0$ cuando i es menor o igual que j .

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & . & . & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & . & . & 0 & 0 \\ x & x & 0 & . & . & 0 & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . \\ x & x & x & . & . & x & 0 \end{bmatrix}$$

DEFINICIONES 0.3.3.

- Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ (resp. $A \in \mathbb{C}^{n,n}$) se denomina **matriz traspuesta** A^T (resp. **matriz adjunta** A^*) a aquella matriz definida mediante :

$$a_{i,j}^T = a_{j,i} \quad (\text{ resp. } a_{i,j}^* = \overline{a_{j,i}})$$

- Se dice que una matriz $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ (resp. $A \in \mathbb{C}^{n,n}$) es **simétrica** (resp. **hermítica**) si $A = A^T$ (resp. $A = A^*$)

- Se dice que una matriz $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ es **antisimétrica** si $A = -A^T$

- Una matriz A se dice **invertible** si existe otra matriz que designaremos por A^{-1} tal que

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I .$$

De no existir tal matriz A^{-1} la matriz A se denomina **singular**. La matriz A^{-1} se denomina **inversa** de A .

- Se dice que una matriz $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ (resp. $A \in \mathbb{C}^{n,n}$) es **ortogonal** (resp. **unitaria**) si se verifica $A^{-1} = A^T$ (resp. $A^{-1} = A^*$).

- Se dice que $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ es una **matriz normal** si se verifica que $A \cdot A^* = A^* \cdot A$.

Recordemos que la matriz inversa, de existir, es única. Asimismo siendo A y B dos matrices invertibles se verificará:

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} , \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T \quad (\text{Resp } (A^*)^{-1} = (A^{-1})^*)$$

También recordamos que siendo A y B dos matrices de dimensión (n,n) y v un vector de dimensión n , se cumplen las expresiones siguientes:

$$A \cdot B = B^T \cdot A^T \quad (\text{Resp. } A \cdot B = B^* \cdot A^*)$$

$$y \quad A \cdot v = v^T \cdot A^T \quad (\text{Resp. } A \cdot v = v^* \cdot A^*)$$

Suponemos conocido por el lector que todos los valores propios de una matriz simétrica son reales y que toda matriz hermitica es diagonalizable.

Para terminar este repaso de generalidades daremos las siguientes definiciones y dejaremos al lector como ejercicio la demostración de las propiedades que a continuación enunciamos y que pueden encontrarse demostradas en numerosos libros de Algebra matricial (ver por ejemplo P.G.Ciarlet [12])

DEFINICION 0.3.4.

Se denominan **valores singulares de la matriz A** a las raíces cuadradas positivas de los valores propios de la matriz simétrica $A^T.A$ (resp. $A^*.A$ si la matriz es compleja).

PROPIEDADES 0.3.1.

- Si A es una matriz de $R^{n,n}$ (resp. de $C^{n,n}$) y B es la matriz que tiene todos sus elementos nulos salvo los de la diagonal que toman el valor de los n valores singulares de A , existen dos matrices ortogonales (resp. unitarias) H y K tales que:

$$H^T.A.K = B \quad (\text{resp. } H^*.A.K = B)$$

- Si A es una matriz simétrica (resp. hermitica) existe una matriz ortogonal P (resp. unitaria U) tal que $P^{-T}.A.P$ es diagonal (resp. $U^{-*}.A.U$).

DEFINICION 0.3.5.

- Siendo A una matriz de dimensiones (n,n) se denomina **rango de A** a la dimensión del subespacio:

$$R(A) = \{y = Ax / x \in C^n\}$$

DEFINICION 0.3.6.

Sea A una matriz de $C^{n,n}$ y sea S un subespacio vectorial de C^n . Se dice que S es invariante respecto a la premultiplicación por A si para todo vector $x \in S$ se verifica que el vector $A \cdot x$ tambien pertenece a S .

En este sentido puede decirse que todo vector propio de A genera un subespacio unidimensional invariante respecto a la premultiplicación por A . ■

Por último introduzcamos una definición que nos resultará de utilidad en el estudio de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones.

DEFINICION 0.2.6.

Si $x \in C^n$ es una aproximación a la solución del sistema lineal definido por $Ax = b$, el vector residuo de x con respecto a este sistema se define como:

$$r = b - Ax$$
■

EJERCICIOS RESUELTOS

0.1.) Escribir un programa BASIC que evalúe $||\bullet||_1$, $||\bullet||_2$ y $||\bullet||_\infty$ de un vector.

Solución:

```

10 REM *****
20 REM                      PROGRAMA NORMASVEC                      *
30 REM *****
40 REM OBJETO :                                                    *
50 REM -----                                                    *
60 REM HALLAR LA NORMA-1 Y/O LA NORMA-2 Y/O LA NORMA-INFINITO *
70 REM DE UN VECTOR DADO.                                         *
80 REM                                                            *
90 REM  VARIABLES DE ENTRADA:                                       *
100 REM -----                                                    *
110 REM N ----> INDICADOR DE DIMENSIONES.                          *
120 REM V ----> VECTOR DADO.                                       *
130 REM                                                            *
140 REM VARIABLES DE SALIDA :                                       *
150 REM -----                                                    *
160 REM NORMA1 ----> VALOR DE LA NORMA-1.                          *
170 REM NORMA2 ----> VALOR DE LA NORMA-2.                          *
180 REM NORMAI ----> VALOR DE LA NORMA-INFINITO.                  *
190 REM                                                            *
200 REM SUBPROGRAMAS UTILIZADOS :                                   *
210 REM -----                                                    *
220 REM      NINGUNO                                                *
230 REM                                                            *
240 REM FICHEROS UTILIZADOS :                                       *
250 REM -----                                                    *
260 REM      NINGUNO.                                                *
270 REM*****
280 REM PROGRAMADOR:                                                *
290 REM CARLOS CONDE LAZARO. DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLI-      *
300 REM CADA Y METODOS INFORMATICOS. E.T.S.I.MINAS.              *
310 REM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. ABRIL 1989              *
320 REM*****
330 REM*****
340 DIM V(100)

350 REM                      LECTURA DE DATOS

360 INPUT 'DIMENSION DEL VECTOR: ';N
370 PRINT
380 PRINT 'DATOS DEL VECTOR V'
390 PRINT '-----'
400 PRINT
410 FOR I = 1 TO N
420     PRINT 'ELEMENTO :';I; '=';
```

```
430     INPUT V(I)
440 NEXT I

450 REM                               EVALUACION DE NORMA-1

460 PRINT
470 PRINT 'DESEA EL VALOR DE LA NORMA-1 (S/N) ';
480 INPUT RESP$
490 IF (RESP$ = 'N' OR RESP$ = 'n') GOTO 570
500 NORMA1 = 0.
510 FOR I = 1 TO N
520     NORMA1 = NORMA1 + ABS(V(I))
530 NEXT I
540 PRINT
550 PRINT 'VALOR DE LA NORMA-1 = ';NORMA1
560 PRINT '----- '
570 PRINT

580 REM                               EVALUACION DE NORMA-2

590 PRINT 'DESEA EL VALOR DE LA NORMA-2 (S/N) ';
600 INPUT RESP$
610 IF (RESP$ = 'N' OR RESP$ = 'n') GOTO 700
620 NORMA2 = 0.
630 FOR I = 1 TO N
640     NORMA2 = NORMA2 + V(I)*V(I)
650 NEXT I
660 NORMA2 = SQR(NORMA2)
670 PRINT
680 PRINT 'VALOR DE LA NORMA-2 = ';NORMA2
690 PRINT '----- '
700 PRINT

710 REM                               EVALUACION DE NORMA-INFINITO

720 PRINT 'DESEA EL VALOR DE LA NORMA-INFINITO (S/N) ';
730 INPUT RESP$
740 IF (RESP$ = 'N' OR RESP$ = 'n') GOTO 820
750 NORMAI = 0.
760 FOR I = 1 TO N
770     IF (NORMAI < ABS(V(I)) ) THEN NORMAI = ABS(V(I))
780 NEXT I
790 PRINT
800 PRINT 'VALOR DE LA NORMA-INFINITO = ';NORMAI
810 PRINT '----- '
820 PRINT
830 END
```

Dicho programa, con los datos que se citan a continuación produce los siguientes resultados:

DIMENSION DEL VECTOR = 6

DATOS DEL VECTOR V

V(1) = 1

V(2) = 2

V(3) = 3

V(4) = 4

V(5) = 5

V(6) = 6

DESEA EL VALOR DE LA NORMA-1 (S/N)? S

VALOR DE LA NORMA-1 = 21

DESEA EL VALOR DE LA NORMA-2 (S/N)? S

VALOR DE LA NORMA-2 = 9.53939

DESEA EL VALOR DE LA NORMA-INFINITO (S/N)? S

VALOR DE LA NORMA-INFINITO = 6

0.2.) Escribir un programa BASIC que evalúe $||\bullet||_1$ y $||\bullet||_\infty$ de una matriz.

Solución:

```

10 REM *****
20 REM          PROGRAMA NORMASMAT          *
30 REM *****
40 REM OBJETO :                               *
50 REM -----                               *
60 REM HALLAR LA NORMA-1 Y/O LA NORMA-INFINITO DE UNA MATRIZ.*
70 REM
80 REM  VARIABLES DE ENTRADA:                 *
90 REM -----                               *
100 REM N ----> INDICADOR DE DIMENSIONES.    *
110 REM A ----> MATRIZ DADA.                  *
120 REM
130 REM VARIABLES DE SALIDA :                 *
140 REM -----                               *
150 REM NORMA1 ----> VALOR DE LA NORMA-1.     *
160 REM NORMAI ----> VALOR DE LA NORMA-INFINITO.*
170 REM
180 REM SUBPROGRAMAS UTILIZADOS :             *

```

```

190 REM ----- *
200 REM      NINGUNO *
210 REM *
230 REM FICHEROS UTILIZADOS : *
240 REM ----- *
250 REM      NINGUNO. *
260 REM***** *
270 REM PROGRAMADOR: *
280 REM CARLOS CONDE LAZARO. DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLICA- *
290 REM DA Y METODOS INFORMATICOS. E.T.S.I.MINAS. *
300 REM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. ABRIL 1989 *
310 REM***** *
320 REM***** *
330 DIM A(100,100)

340 REM      LECTURA DE DATOS

350 INPUT 'INDICADOR DE DIMENSIONES: ';N
360 PRINT
370 PRINT 'DATOS DE LA MATRIZ A'
380 PRINT
390 FOR I = 1 TO N
400     FOR J = 1 TO N
410         PRINT 'ELEMENTO :';I;',';J; ' =';
420         INPUT A(I,J)
430     NEXT J
440 NEXT I

450 REM      EVALUACION DE NORMA-1

460 PRINT
470 PRINT 'DESEA EL VALOR DE LA NORMA-1 (S/N) ';
480 INPUT RESP$
490 IF (RESP$ = 'N' OR RESP$ = 'n') GOTO 610
500 NORMA1 = 0.
510 FOR J = 1 TO N
520     SUM = 0.
530     FOR I = 1 TO N
540         SUM = SUM + ABS(A(I,J))
550     NEXT I
560     IF (SUM > NORMA1 ) THEN NORMA1 = SUM
570 NEXT J
580 PRINT
590 PRINT 'VALOR DE LA NORMA-1 = ';NORMA1
600 PRINT '----- '
610 PRINT

620 REM      EVALUACION DE NORMA-INFINITO

630 PRINT 'DESEA EL VALOR DE LA NORMA-INFINITO (S/N) ';
640 INPUT RESP$
650 IF (RESP$ = 'N' OR RESP$ = 'n') GOTO 770
660 NORMAI = 0.

```

```
670 FOR I = 1 TO N
680     SUM = 0.
690     FOR J = 1 TO N
700         SUM = SUM + ABS(A(I,J))
710     NEXT J
720     IF (SUM > NORMAI ) THEN NORMAI = SUM
730 NEXT I
740 PRINT
750 PRINT 'VALOR DE LA NORMA-INFINITO = ',NORMAI
760 PRINT '-----'
770 PRINT
780 END
```

■

Dicho programa nos da los siguientes resultados para el ejemplo que se detalla a continuación.

INDICADOR DE DIMENSIONES = 3

DATOS DE LA MATRIZ A

```
A( 1 , 1 ) = 1
A( 1 , 2 ) = 1.5
A( 1 , 3 ) = -13.5
A( 2 , 1 ) = -4
A( 2 , 2 ) = -5.5
A( 2 , 3 ) = 53.5
A( 3 , 1 ) = 3
A( 3 , 2 ) = 4
A( 3 , 3 ) = -39
```

DESEA EL VALOR DE LA NORMA-1 (S/N)? S

VALOR DE LA NORMA-1 = 106

DESEA EL VALOR DE LA NORMA-INFINITO (S/N)? S

VALOR DE LA NORMA-INFINITO = 63

■

CAPITULO I
GENERALIDADES SOBRE LOS
METODOS DE RESOLUCION DE
SISTEMAS LINEALES

I.1. INTRODUCCION

El problema que se aborda en éste y los tres capítulos siguientes, consiste en resolver un sistema de n ecuaciones y n incógnitas del tipo:

$$\begin{array}{rclcl}
 E_1: & a_{11} x_1 & + & a_{12} x_2 & + \dots + a_{1n} x_n = b_1 \\
 E_2: & a_{21} x_1 & + & a_{22} x_2 & + \dots + a_{2n} x_n = b_2 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 E_n: & a_{n1} x_1 & + & a_{n2} x_2 & + \dots + a_{nn} x_n = b_n
 \end{array} \quad (I.1.1)$$

donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las incógnitas; a_{ij} , ($i, j=1, 2, \dots, n$) los coeficientes (independientes de las incógnitas) y $b_1, b_2, \dots, b_n$ los términos del segundo miembro de las ecuaciones que también se supondrán independientes de $x_1, \dots, x_n$.

Matricialmente, el sistema (I.1.1) se puede expresar como:

$$A x = b \quad (I.1.2)$$

y consideraremos siempre que $\det(A) \neq 0$.

NOTA:

Supondremos que el lector ya está familiarizado con el estudio algebraico de estos sistemas y conoce las condiciones que aseguran la existencia y unicidad de solución. A aquellos no familiarizados con estas cuestiones, les remitimos a obras de Álgebra Lineal en las que se tratan estos temas. (Ver por ejemplo Rojo [56]).

Un primer método de resolución del sistema anterior es el método de Cramer, el cual nos proporciona el valor de las incógnitas según las fórmulas:

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}}{\text{Det}(A)}$$

La resolución de un sistema de ecuaciones mediante este método conllevaría un número de operaciones elevado debido al cálculo de los determinantes ($(n+1)$ determinantes en total). Concretamente, el número de operaciones elementales a realizar sería:

$(n+1)$	$n! \cdot n$	multiplicaciones
$(n+1)$	$(n! - 1)$	sumas
n		divisiones

El número total de operaciones sería por tanto:

$$T_{\text{Cramer}} = (n+1)^2 \cdot n! - 1$$

Generalmente, los sistemas de ecuaciones relacionados con los problemas técnicos reales, son de 50, 100, 200, ... o más ecuaciones por lo que sería excesivamente "costoso" resolverlos aplicando la fórmula de Cramer. Así, en el caso de un sistema de 10 ecuaciones, deberíamos realizar:

399.168.000	multiplicaciones
39.916.789	sumas
10	divisiones

esto es, del orden de ...; 439.084.000 ! operaciones. Semejante cantidad de operaciones para resolver un sistema tan "pequeño" como uno de 10×10 , ya nos hace ver la inutilidad práctica del método de Cramer en nuestros objetivos.

NOTAS:

- 1º. Hemos designado por sumas tanto las adiciones como las sustracciones.
- 2º. Generalmente el número de operaciones elementales se suele sumar sin más, de cara a obtener un orden de magnitud del número de operaciones elementales. Esto, si bien da una idea de lo costoso del método, no es muy riguroso ya que no se emplea el mismo tiempo en realizar una suma que una división o que una multiplicación.

Con todo género de reservas, pues dependerá mucho de la máquina considerada, puede considerarse que a un ordenador realizar una multiplicación le lleva cuatro veces el tiempo de una suma, y una división diez veces el de una suma.

- 3º. En cuanto al número de operaciones que en un segundo es capaz de realizar un ordenador existe un rango excesivamente amplio para que pueda darse una cifra significativa. Además, dicho número aumenta rápidamente con los desarrollos que la construcción de ordenadores sufre continuamente, varía según el tipo de operaciones que sean, ... No obstante y aún siendo conscientes de que el número sirve para muy poco, podemos considerar que un ordenador personal de los más corrientes en el mercado actual realiza en torno a 1000 operaciones por segundo. Esta cifra, (u otras que correspondan a la máquina utilizada) permite traducir el número de operaciones en tiempo de cálculo. Con ello vemos que el tiempo necesario para resolver un sistema de 10 ecuaciones por el método de Cramer con un ordenador que posea la velocidad de cálculo citada es de unas ... ¡ 120 horas !.
- 4º. Con todo, el inconveniente mayor que plantea un método con muchas operaciones, no es ya el tiempo de cálculo, sino la acumulación de los errores de redondeo. Sobre este aspecto insistiremos más adelante.

■

Un segundo método podría ser calcular la inversa de A. Sea:

$$(A^D)_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot \text{ADJUNTO } (a_{ij}) \quad 1 \leq i, j \leq n$$

La matriz inversa de A es:

$$A^{-1} = (\text{Det } (A))^{-1} \cdot (A^D)^T$$

y la solución del sistema viene dada por la expresión:

$$x = (\text{Det } (A))^{-1} (A^D)^T b$$

De la misma forma que el método anterior, el número de operaciones elementales se hace muy elevado:

$n^2 n! + 2n^2$	multiplicaciones
$(n+1) \cdot n! + n(n-1)$	sumas
1	división

Con ello el número total de operaciones sería:

$$T_{\text{inversa}} = n! (n^2 + n + 1) + 3n^2 - n$$

En este caso, la resolución de un sistema de 10 ecuaciones exigiría realizar del orden de ... ; 402.797.090 ! operaciones (unos 36 millones de operaciones menos que con el método de Cramer).

NOTA:

En este caso, con la cifra de 1000 operaciones/segundo, se tardarían unas 111 horas en resolver un pequeño sistema de 10x10.



Vemos que, aunque tan sólo sea por el tiempo de cálculo que conllevan, ni el método de Cramer ni el cálculo de la inversa son adecuados a nuestros propósitos. Deberemos pues, buscar otros métodos que realicen un menor número de operaciones y esto no ya tan sólo para ahorrar tiempo de cálculo, sino también para disminuir el error de redondeo.

En efecto, la mayor parte de los ordenadores actuales almacenan las cifras mediante el sistema denominado de **Punto flotante** (o coma flotante). Según dicho sistema, todo número es expresado en forma exponencial como $(\pm) a \times 2^b$, donde a es un número binario denominado **mantisa** y b es otro número binario, denominado **exponente**. La mantisa siempre es de la forma $a = 0.1...$ (es decir se suprimen, de haberlos, los primeros dígitos nulos tras el punto decimal. El exponente puede ser positivo, negativo o nulo. Solamente la mantisa y el exponente son almacenados y cada uno de ellos en un número de posiciones de memoria determinado.

La mantisa constará de un número r de cifras y el exponente está limitado en valor absoluto (esto es, no se pueden almacenar números "excesivamente" grandes y los "excesivamente" pequeños se asimilan a 0).

Por ejemplo, si el número de cifras almacenadas en la mantisa es de 10, el número 138'497 se descompondría de la forma:

$$138'479 = (1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6} + 1 \times 2^{-7} + 0 \times 2^{-8} + 0 \times 2^{-9} + 1 \times 2^{-10} + 0.988 \times 2^{-10}) \cdot 2^8$$

con lo que expresando el exponente 8 en binario el número 138'497 se almacenaría en un ordenador con 10 posiciones de memoria para la mantisa y cuatro para el exponente como:

MANTISA	EXP
+ 0'1000101001	, +1000

cometiéndose un error de $0'988 \times 2^{-2}$. Luego, en cada almacenamiento de una cifra (o del resultado de una operación) cometemos, en general, sobre la mantisa un error inferior o igual a 2^{-r} .

Ello nos indica que en cada operación del método considerado introducimos un error de redondeo, difícil de evaluar pues dependerá de la máquina y la precisión con que se trabaje, que es proporcional al número de operaciones que se realicen. Además nos muestra que será preferible trabajar con números pequeños en valor absoluto antes que con cifras muy grandes en valor absoluto, pues así se minimiza el error de redondeo en su almacenamiento al "flotar" el punto decimal hasta el primer dígito no nulo.

En resúmen, en todos los métodos que analicemos nos interesará minimizar el número de operaciones para disminuir así tanto el tiempo de cálculo como los errores de redondeo.

Otro aspecto que deberá ser examinado en todos los métodos de resolución que se aborden es el de la memoria ocupada. Esta memoria la mediremos mediante el número de vectores y/o matrices que deban manejarse y la dimensión de los mismos. Las necesidades de memoria pueden hacer que ciertos métodos no puedan ser utilizados sobre una máquina determinada. No obstante, también en este terreno se producen avances constantemente por lo que la limitación de la memoria debe considerarse como relativa y analizarse sobre cada tipo de máquina.

Nosotros abordaremos en esta Monografía dos tipos de métodos de resolución de sistemas lineales: los métodos directos (capítulo II) y los métodos iterativos (capítulos III y IV).

I.2. METODOS DIRECTOS.

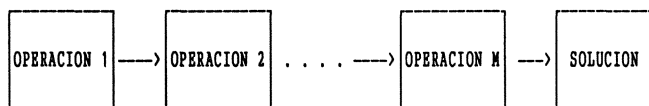
Consideremos un sistema de ecuaciones tal como (I.1.1), con $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$ $1 \leq i, j \leq n$, y cuya expresión matricial es

$$Ax = b$$

Supondremos que la matriz A es invertible.

DEFINICION I.2.1.

Se denomina **Método Directo** de resolución de (I.1.1) a todo aquel que permite obtener la solución exacta, salvo errores de redondeo, de dicho sistema mediante un número finito de operaciones elementales (adición, sustracción, multiplicación, división y extracción de raíces cuadradas), que es función de la dimensión del sistema.



Por las razones señaladas anteriormente, el análisis de los métodos directos irá encaminado sobre todo al estudio de:

- a) El número de operaciones elementales necesarias para la ejecución del algoritmo de cálculo.
- b) La forma de almacenamiento de la matriz de coeficientes A , de manera que se ocupe la menor memoria posible.

En general, los métodos directos se basan en transformar el sistema a resolver

$$A x = b$$

en otro equivalente

$$M x = c$$

en el que la matriz M es triangular superior (o inferior).

Este sistema puede escribirse en forma desarrollada como:

$$\begin{aligned}
 m_{1,1} x_1 + m_{1,2} x_2 + \dots + m_{1,n-1} x_{n-1} + m_{1,n} x_n &= c_1 \\
 m_{2,2} x_2 + \dots + m_{2,n-1} x_{n-1} + m_{2,n} x_n &= c_2 \\
 &\dots\dots\dots \\
 m_{n-1,n-1} x_{n-1} + m_{n-1,n} x_n &= c_{n-1} \\
 m_{n,n} x_n &= c_n
 \end{aligned}$$

Puesto que A es invertible, puede lograrse que los elementos m_{ij} ($1 \leq i \leq n$) no sean nulos, con lo que la solución del sistema será:

$$x_n = c_n / m_{nn}$$

$$x_{n-1} = (c_{n-1} - m_{n-1,n} x_n) / m_{n-1,n-1}$$

$$x_i = (c_i - \sum_{j=i+1}^n m_{ij} x_j) / m_{ii} \quad (i=n-2, \dots, 1)$$

Este procedimiento se conoce con el nombre de **proceso remonte**.

NOTA:

Si el método directo nos condujera hacia un sistema triangular inferior, el método de resolución sería:

$$x_1 = b_1 / m_{11}$$

$$x_2 = (b_2 - m_{22} x_1) / m_{22}$$

$$x_3 = (b_i - \sum_{j=1}^{i-1} m_{ij} x_j) / m_{ii} \quad (i=3, \dots, n)$$

que se conoce con el nombre de proceso de descenso.

En el proceso de remonte, el cálculo de la incógnita x_i exigirá:

1 división

(n-i) productos

(n-i) sumas

Luego, en total haremos:

n divisiones

$$\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \frac{n(n-1)}{2} \quad \text{productos}$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \frac{n(n-1)}{2} \quad \text{sumas}$$

NOTAS: :

- 1º) En el proceso de descenso se realizarán el mismo número de operaciones que en el de remonte.
- 2º) Un algoritmo y un programa de estos métodos se recogen en los ejercicios resueltos.

Según el proceso seguido para transformar el sistema $Ax=b$ en el sistema $Mx=c$, se tendrá un método directo u otro. Nosotros en el capítulo II abordaremos los más habituales, como son los de Gauss, Gauss-Jordan, Crout, factorización LU y Cholesky. El método del gradiente conjugado, que también proporciona (al menos teóricamente) la solución en un número finito de operaciones se presentará en el capítulo IV (ya que, como allí veremos, debido a su estructura, al número de operaciones que conlleva y a que los errores de redondeo le impiden, en muchos casos, alcanzar la solución exacta en un número finito de operaciones es tratado como si fuera un método iterativo). Por último en el capítulo VII se presentará otro método directo conocido como método de Householder y que estará ligado a la factorización QR de una matriz.

En general, el uso de los métodos directos se suele limitar en la práctica a sistemas con un número no muy elevado de ecuaciones ($n \leq 300$ puede ser un límite a recordar, aunque ello dependerá del método y máquina que se emplee).

I.3. METODOS ITERATIVOS

Cuando se plantean problemas que suponen la resolución de sistemas de ecuaciones lineales cuya dimensión es relativamente grande, los métodos directos requieren un alto número de operaciones y por tanto en la resolución aumenta la importancia de los errores de redondeo. Los métodos iterativos son menos sensibles a dichos errores y están mejor adaptados a grandes sistemas.

DEFINICION I.3.1.

Dado un sistema lineal $A \cdot x = b$, un método iterativo consiste en generar, a partir de un vector inicial $x^{(0)}$, una sucesión $\{x^{(k)}\}$ de vectores tales que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x$$

Muchos de los métodos iterativos consisten en convertir el sistema $A \cdot x = b$ en uno equivalente $x = K \cdot x + c$, donde K es una matriz $n \times n$, denominada matriz de la iteración y c un vector dependiente de A , b y K .

Tras esta transformación del sistema se genera la sucesión

$$x^{(k)} = K \cdot x^{(k-1)} + c \quad k = 1, 2, \dots$$

a partir de un vector $x^{(0)}$ dado.

Con ello, el número de operaciones en cada iteración será de n^2 productos y n^2 sumas. Por tanto, el número total de operaciones dependerá directamente del número de iteraciones que se deban realizar. Es por ello que en estos métodos deberá prestarse especial atención a las cuestiones siguientes:

- 1ª) ¿En qué condiciones, tanto sobre K como sobre $x^{(0)}$, el método iterativo en estudio es convergente?
- 2ª) ¿Cuál es la velocidad de convergencia?
- 3ª) Puesto que no es posible realizar infinitas iteraciones ¿Cómo puede acotarse el error cometido al detener el proceso en la iteración n -ésima?
- 4ª) ¿Qué criterios pueden emplearse para detener el proceso iterativo?
- 5ª) ¿Qué necesidades de memoria presenta el método?

Estas cuestiones, para los métodos de descomposición en general y para los de Jacobi, Gauss-Seidel y relajación en particular, serán abordadas en el capítulo III. En el capítulo IV se abordarán otros tipos de métodos tales como el de gradiente o variantes del método de gradiente conjugado que también pueden ser considerados como métodos iterativos (si bien como ya se señaló anteriormente el método de gradiente conjugado conduciría a

la solución exacta del sistema en un número finito de operaciones ;si los errores de redondeo no se lo impiden!)

En general, para grandes sistemas, los métodos iterativos son eficientes en términos de almacenamiento, ventaja que se suma simultáneamente a la de menor tiempo de ejecución debido a un menor número de operaciones.

A continuación se da un sumario de las ventajas y desventajas de usar métodos iterativos frente a los métodos directos para resolver sistemas de ecuaciones lineales:

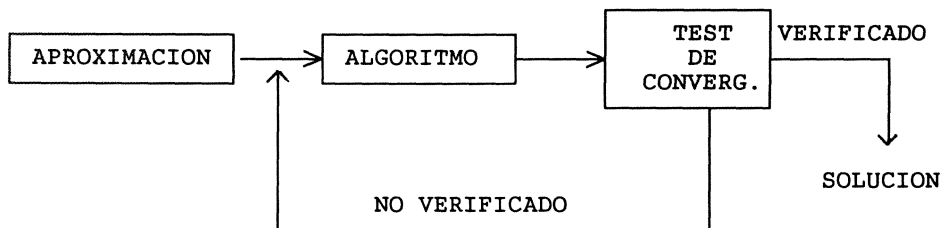
VENTAJAS

- 1.- Mayor eficiencia que los métodos directos para sistemas de orden relativamente elevado.
- 2.- Fácil implementación, particularmente si se necesita almacenamiento segmentado.
- 3.- Las soluciones poco exactas pueden obtenerse rápidamente.
- 4.- Si las ecuaciones tienen una forma repetitiva, sus coeficientes no necesitan almacenarse individualmente.

DESVENTAJAS

- 1.- El número de operaciones requeridas para obtener una solución particular no se puede predecir.
- 2.- El tiempo de ejecución y la exactitud del resultado puede depender de la elección juiciosa de unos parámetros (por ejemplo la tolerancia y el parámetro de sobrerrelajación en el método de sobrerrelajación).
- 3.- Generalmente, no se gana tiempo por iteración si la matriz de coeficientes es simétrica. Un método directo genérico puede reducir en este caso el tiempo de ejecución a la mitad.

La representación gráfica de un esquema iterativo general podría ser de la forma:



■

I.4. CONDICIONAMIENTO DE UN SISTEMA

En muchos casos los sistemas a resolver son tales que sus coeficientes y segundos miembros han sido, a su vez, calculados por procesos numéricos aproximados. Quiere ello decir que en lugar de resolver el sistema $A x = b$, en muchos casos estaremos resolviendo el sistema $(A + \delta A)x' = \{b + \delta b\}$, siendo la matriz δA y el vector δb tales que sus elementos representan las perturbaciones introducidas al sistema original.

Pero puede suceder que estas perturbaciones nos conduzcan a soluciones que nada tienen que ver con las del sistema original. Como muestra de ello consideremos el siguiente ejemplo (tomado de Ciarlet [12] y debido a R.S. Wilson):

Ejemplo:

El sistema lineal:

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{bmatrix}$$

admite por solución: $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1$.

Si se perturba el vector de segundos miembros a:

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 + \delta x_1 \\ x_2 + \delta x_2 \\ x_3 + \delta x_3 \\ x_4 + \delta x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32'1 \\ 22'9 \\ 33'1 \\ 30'9 \end{bmatrix}$$

la solución del sistema será:

$$x_1 = 9'2, \quad x_2 = -12'6, \quad x_3 = 4'5, \quad x_4 = -1'1.$$

Un error en la estimación de los segundos miembros del orden $1/200$ conlleva un error del ... ; 1000% ! en la solución.

Si en vez de perturbar los segundos miembros, perturbamos la matriz de coeficientes según:

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8'1 & 7'2 \\ 7'08 & 5'04 & 6 & 5 \\ 8 & 5'98 & 9'89 & 9 \\ 6'99 & 4'99 & 9 & 9'98 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 + \delta x_1 \\ x_2 + \delta x_2 \\ x_3 + \delta x_3 \\ x_4 + \delta x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{bmatrix}$$

estaremos conducidos a la solución exacta:

$$x_1 = -81, \quad x_2 = 137, \quad x_3 = -34, \quad x_4 = 22$$

es decir, ¡ variaciones aún mayores !.

Esta característica de los sistemas de ser tan "sensibles" a variaciones mínimas de sus coeficientes o segundos miembros se denomina **mal condicionamiento del sistema**. Su importancia viene motivada por el hecho ya citado, de que muchos de los sistemas que se tratan están obtenidos de forma aproximada por lo que sus coeficientes o segundos miembros no son los que exactamente deberían corresponder. Y aun en el caso de que los coeficientes

fueran exactos, al operar para resolver el sistema estaremos inevitablemente cometiendo errores de redondeo que de un paso a otro nos perturban los coeficientes exactos que deberían irse obteniendo. Quiere ello decir que de poco serviría en dichos casos afinar el método de resolución, pues estaríamos cometiendo graves errores en la determinación de la solución. Como muestra de ello veremos al estudiar el método de gradiente conjugado que si el sistema está mal condicionado dicho método puede no converger a la solución en un número finito de pasos. Para solventar el problema anterior se puede recurrir a técnicas de "precondicionamiento", que ilustraremos someramente en el capítulo IV al abordar el estudio del método de gradiente conjugado precondicionado (si bien cuanto allí digamos se podrá extender fácilmente a otro tipo de métodos).

Más rigurosamente, podemos plantearnos para medir el condicionamiento de una matriz el desarrollo siguiente:

$$\left. \begin{array}{l} [A] \{x\} = \{b\} \\ [A] \{x+\delta x\} = \{b+\delta b\} \end{array} \right] \Rightarrow [A] \{\delta x\} = \{\delta b\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{\delta x\} = [A]^{-1} \{\delta b\} \Rightarrow ||\delta x|| \leq ||A^{-1}|| ||\delta b||$$

como además: $||b|| \leq ||A|| ||x||$

se deduce que: $\frac{||\delta x||}{||x||} \leq \{ ||A|| ||A^{-1}|| \} \frac{||\delta b||}{||b||}$

Análogamente se tendría mediante sencillas operaciones que en el caso de considerar los sistemas $Ax = b$ y $(A+\delta A)(x+\delta x) = b$

$$\frac{||\delta x||}{||x+\delta x||} \leq \{ ||A|| ||A^{-1}|| \} \frac{||\delta A||}{||A||}$$

Se ve que en ambos casos el error relativo en la solución viene acotado en función del error relativo en los coeficientes multiplicados por $||A|| ||A^{-1}||$.

DEFINICION I.4.1.

Se denomina **condicionamiento** (o **número de condición**) del sistema $[A] \{x\} = \{b\}$ al número $\|A\| \|A^{-1}\|$ donde $\|\cdot\|$ es la norma elegida en el espacio de matrices cuadradas $(n \times n)$ invertibles.

NOTA:

Cuanto más pequeño sea el condicionamiento de un sistema, más estable será éste frente a pequeñas perturbaciones tanto iniciales como producidas por los errores de redondeo al resolverlo por alguna de las técnicas numéricas. En este sentido las técnicas de **precondicionamiento** consisten en transformar el sistema $Ax = b$ en otro de la forma $[M \cdot A]x = [M]b$, donde la matriz $[M \cdot A]$ presenta un número de condición más bajo que la matriz A . Diversas opciones pueden plantearse para la búsqueda y elección de la matriz M .

Según el tipo de norma matricial que se utilice se obtendrá un condicionamiento de la matriz u otro. Uno de los más frecuentes es el asociado a la norma espectral $\|\cdot\|_2$ y que viene dado, según la definición de dicha norma, por :

$$\text{cond}_2(A) = \mu_M / \mu_m$$

siendo μ_m el menor de los valores singulares de la matriz A y μ_M el mayor de dichos valores singulares. En el caso particular de que A fuese una matriz normal (por ejemplo simétrica) la expresión anterior puede escribirse también como:

$$\text{cond}_2(A) = \lambda_M / \lambda_m$$

siendo λ_M el mayor valor propio en módulo de A y λ_m el de menor módulo.

PROPIEDADES I.4.1.

Se verifica para cualquier matriz A que:

$$\text{cond}(A) \geq 1$$

$$\text{cond}(A^{-1}) = \text{cond}(A)$$

$$\text{cond}(\lambda A) = \text{cond}(A) \quad \forall \lambda \neq 0$$

DEMOSTRACION:

Evidente por las definiciones dadas.

■

NOTA:

Es interesante para ilustrar el concepto de condicionamiento el teorema de Gastinel (cuya demostración puede encontrarse en Gastinel [27]) y que establece que para toda matriz A invertible, el inverso del condicionamiento de dicha matriz indica la proximidad de la misma al conjunto de matrices singulares .

■

EJERCICIOS RESUELTOS

I.1.) a) Resolver por el método de Cramer:

$$x + 9y + 12z = 22$$

$$9x + 3y + z = 13$$

$$x + y + z = 3$$

b) Resolver, hallando la inversa de la matriz del sistema:

$$x + 9y + 12z = 21'8$$

$$9x + 3y + z = 13'2$$

$$x + y + z = 2'9$$

c) Hallar el condicionamiento según $\| \cdot \|_1$ del sistema anterior. ¿Justifica ello la disparidad de resultados entre los apartados a y b?

Solución:

$$\text{a) Se sabe que: } \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 9 & 12 \\ 9 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

Por tanto, según la regla de Cramer:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 22 & 9 & 12 \\ 13 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 22 & 12 \\ 9 & 13 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 22 \\ 9 & 3 & 13 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

b) Siendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 12 \\ 9 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ es fácil comprobar que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1'5 & -13'5 \\ -4 & -5'5 & 53'5 \\ 3 & 4 & -39 \end{bmatrix}$$

Por tanto:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1'5 & -13'5 \\ -4 & -5'5 & 53'5 \\ 3 & 4 & -39 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 21'8 \\ 13'2 \\ 2'9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2'45 \\ -4'65 \\ 5'1 \end{bmatrix}$$

c) Según vimos en el capítulo 0 :

$$||A||_1 = \max_{1 \leq j \leq 3} \sum_{i=1}^3 |a_{ij}| = 14$$

$$||A^{-1}||_1 = \max_{1 \leq j \leq 3} \sum_{i=1}^3 |A^{-1}_{ij}| = 106$$

por lo que: $\text{cond}_1(A) = ||A||_1 \cdot ||A^{-1}||_1 = 1484$

Ello nos indica que la variación relativa de las soluciones del sistema del primer apartado y las del apartado (b) están acotadas por 1484 veces las variaciones relativas de los segundos miembros, es decir:

$$\frac{||\delta x||}{||x||} \leq 1484 \frac{||\delta b||_1}{||b||_1}$$

$$\text{Como: } ||\delta b||_1 = \sum_{i=1}^3 |\delta b_i| = 0'2 + 0'2 + 0'1 = 0'5$$

$$||b||_1 = \sum_{i=1}^3 |b_i| = 22 + 13 + 3 = 38$$

$$||x||_1 = \sum_{i=1}^3 |x_i| = 1 + 1 + 1 = 3$$

resulta que:

$$||\delta x||_1 \leq 1484 \cdot \frac{0'5}{38} \cdot 3 = 58'58$$

No obstante, la variación real obtenida ha sido:

$$\{\delta x\} = \begin{bmatrix} 1 & - & 2'45 \\ 1 & + & 4'65 \\ 1 & - & 5'1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - & 1'45 \\ & 5'65 \\ - & 4'1 \end{bmatrix}$$

con lo que $||\delta x||_1 = 11'2$

Por tanto, la norma del vector "perturbación de la solución" es inferior a la cota antes calculada por lo que sí son justificables las variaciones entre el apartado a y el apartado b.

- I.2.) Realizar un algoritmo que calcule el condicionamiento de un sistema utilizando $||\cdot||_1$ ó $||\cdot||_\infty$, dadas la matriz del sistema A y su inversa AI. Reflejarlo en un programa BASIC.

Solución:

Sea N la dimensión de las matrices A y AI y sean COND1 y COND ∞ su condicionamiento en $||\cdot||_1$ y $||\cdot||_\infty$ respectivamente.

ALGORITMO I.1 (Entrada: N, A, AI; Salida: COND1 y COND ∞).

INICIO

NORMA1 <--- 0

Para j = 1, hasta j = N, paso 1, hacer:

SUM <--- 0

Para i = 1, hasta i = N, paso 1, hacer:

SUM <--- SUM + |A(i,j)|

Acabar para i

Si (SUM > NORMA1) entonces: NORMA1 <--- SUM

Acabar para j

AUX <--- 0

Para j = 1, hasta j = N, paso 1, hacer:

SUM <--- 0

Para i = 1, hasta i = N, paso 1, hacer

SUM <--- SUM + |AI(i,j)|

Acabar para i

Si (SUM > AUX) entonces: AUX <--- SUM

Acabar para j


```

COND1 <--- NORMA1 * AUX

NORM <--- 0

Para i = 1, hasta i = N, paso 1, hacer:
    SUM <--- 0
    Para j = 1, hasta j = N, paso 1, hacer:
        SUM <--- SUM + |A(i,j)|
    Acabar para j
    Si (SUM > NORM) entonces: NORM <--- SUM
Acabar para i

AUX <--- 0

Para i = 1, hasta i = N, paso 1, hacer:
    SUM <--- 0
    Para j = 1, hasta j = N, paso 1, hacer:
        SUM <--- SUM + |AI(i,j)|
    Acabar para j
    Si (SUM > AUX) entonces: AUX <--- SUM
Acabar para i

COND∞ <--- NORM * AUX

FIN

```

El programa siguiente recoge el algoritmo anterior y el usuario puede optar entre el cálculo de uno o los dos condicionamientos.

```

10 REM *****
20 REM          PROGRAMA CONDICIONAMIENTOS          *
30 REM *****
40 REM OBJETO :                                     *
50 REM -----                                     *
60 REM HALLAR EL CONDICIONAMIENTO DE UNA MATRIZ EN EL SENTIDO*
70 REM DE LA NORMA-1 Y/O LA NORMA INFINITO.          *
80 REM                                               *
90 REM VARIABLES DE ENTRADA:                        *
100 REM -----                                     *
110 REM N ----> INDICADOR DE DIMENSIONES.          *

```

```

120 REM A ----> MATRIZ DADA *
130 REM AI ----> MATRIZ INVERSA. *
140 REM *
150 REM VARIABLES DE SALIDA : *
160 REM ----- *
170 REM COND1 ----> CONDICIONAMIENTO EN EL SENTIDO DE NORMA-1.*
180 REM CONDI ----> CONDICIONAMIENTO EN EL SENTIDO DE LA NORMA*
190 REM INFINITO. *
200 REM *
210 REM SUBPROGRAMAS UTILIZADOS : *
220 REM ----- *
230 REM NINGUNO *
240 REM *
250 REM FICHEROS UTILIZADOS : *
260 REM ----- *
270 REM NINGUNO. *
280 REM***** *
290 REM PROGRAMADOR: *
300 REM CARLOS CONDE LAZARO. DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLI- *
310 REM CADA Y METODOS INFORMATICOS. E.T.S.I.MINAS. *
320 REM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. ABRIL 1989 *
330 REM***** *
340 REM***** *
350 DIM A(100,100),AI(100,100)

360 REM LECTURA DE DATOS

370 INPUT 'INDICADOR DE DIMENSIONES: ';N
380 PRINT
390 PRINT 'DATOS DE LA MATRIZ A'
400 PRINT
410 FOR I = 1 TO N
420     FOR J = 1 TO N
430         PRINT 'ELEMENTO :';I;',';J;' =';
440         INPUT A(I,J)
450     NEXT J
460 NEXT I
470 PRINT
480 PRINT 'DATOS DE LA MATRIZ INVERSA AI'
490 PRINT
500 FOR I = 1 TO N
510     FOR J = 1 TO N
520         PRINT 'ELEMENTO :';I;',';J;' =';
530         INPUT AI(I,J)
540     NEXT J
550 NEXT I

560 REM EVALUACION DE COND-1

570 PRINT
580 PRINT 'DESEA EL CONDICIONAMIENTO EN EL SENTIDO DE';
585 PRINT ' NORMA-1 (S/N)';
590 INPUT RESP$
600 IF (RESP$ = 'N' OR RESP$ = 'n') GOTO 860

```

610 REM EVALUACION DE NORMA-1 DE A

620 NORMA1 = 0.

630 FOR J = 1 TO N

640 SUM = 0.

650 FOR I = 1 TO N

660 SUM = SUM + ABS(A(I,J))

670 NEXT I

680 IF (SUM > NORMA1) THEN NORMA1 = SUM

690 NEXT J

700 REM EVALUACION DE NORMA-1 DE AI

710 AUX = 0.

720 FOR J = 1 TO N

730 SUM = 0.

740 FOR I = 1 TO N

750 SUM = SUM + ABS(AI(I,J))

760 NEXT I

770 IF (SUM > AUX) THEN AUX = SUM

780 NEXT J

790 REM EVALUACION DEL CONDICIONAMIENTO-1

800 COND1 = AUX * NORMA1

810 REM ESCRITURA DE RESULTADOS

820 PRINT

830 PRINT 'CONDICIONAMIENTO 1 DE LA MATRIZ = ';COND1

840 PRINT '-----'

850 PRINT

860 REM EVALUACION DEL CONDICIONAMIENTO-INFINITO

870 PRINT

880 PRINT 'DESEA EL COND. EN EL SENTIDO DE LA';

885 PRINT 'NORMA-INFINITO (S/N)';

890 INPUT RESP\$

900 IF (RESP\$ = 'N' OR RESP\$ = 'n') GOTO 1160

910 REM EVALUACION DE NORMA-INFINITO DE A

920 NORMA = 0.

930 FOR I = 1 TO N

940 SUM = 0.

950 FOR J = 1 TO N

960 SUM = SUM + ABS(A(I,J))

970 NEXT J

980 IF (SUM > NORMA) THEN NORMA = SUM

990 NEXT I

1000 REM EVALUACION DE NORMA-INFINITO DE AI

1010 AUX = 0.

```

1020 FOR I = 1 TO N
1030     SUM = 0.
1040     FOR J = 1 TO N
1050         SUM = SUM + ABS(AI(I,J))
1060     NEXT J
1070     IF (SUM > AUX) THEN AUX = SUM
1080 NEXT I

1090 REM             EVALUACION DEL CONDICIONAMIENTO-1

1100 COND = AUX * NORMA

1110 REM             ESCRITURA DE RESULTADOS
1120 PRINT
1130 PRINT 'CONDICIONAMIENTO INFINITO DE LA MATRIZ = ';COND
1140 PRINT '-----'
1150 PRINT
1160 END

```

Este programa, para la matriz del ejercicio 1, produce los resultados siguientes:

INDICADOR DE DIMENSIONES = 3

DATOS DE LA MATRIZ A

```

A ( 1 , 1 ) = 1
A ( 1 , 2 ) = 9
A ( 1 , 3 ) = 12
A ( 2 , 1 ) = 9
A ( 2 , 2 ) = 3
A ( 2 , 3 ) = 1
A ( 3 , 1 ) = 1
A ( 3 , 2 ) = 1
A ( 3 , 3 ) = 1

```

DATOS DE LA MATRIZ INVERSA AI

```

AI( 1 , 1 ) = 1
AI( 1 , 2 ) = 1.5
AI( 1 , 3 ) = -13.5
AI( 2 , 1 ) = -4
AI( 2 , 2 ) = -5.5
AI( 2 , 3 ) = 53.5
AI( 3 , 1 ) = 3
AI( 3 , 2 ) = 4
AI( 3 , 3 ) = -39

```

DESEA EL CONDICIONAMIENTO EN EL SENTIDO DE LA NORMA-1 (S/N)? S

CONDICIONAMIENTO 1 DE LA MATRIZ = 1484

DESEA EL COND. EN EL SENTIDO DE LA NORMA-INFINITO (S/N)? S

CONDICIONAMIENTO INFINITO DE LA MATRIZ = 1386

NOTA: En el capítulo siguiente se podrá encontrar un algoritmo que permite invertir una matriz. La unión de ambos algoritmos nos permitirá evaluar el condicionamiento de un sistema sin necesidad de conocer previamente la inversa de la matriz del sistema. ■

I.3.) a) Resolver por el método de remonte el sistema:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$2x_2 - x_3 = 7$$

$$3x_3 = -9$$

b) Realizar un algoritmo y un programa BASIC que permita resolver un sistema triangular superior $Ax = b$ de N incógnitas por el método de remonte. (Se supondrá que la diagonal del sistema es no nula).

Solución:

a) $x_3 = -9/3 = -3$

$$x_2 = (7-3)/2 = 2$$

$$x_1 = (0+3-2)/1 = 1$$

b) ALGORITMO I.2 (Entrada: N , A , b ; Salida: x)

INICIO

$x(N) < \text{--- } b(N)/A(N,N)$

Para $i=N-1$, hasta $i=1$, paso -1, hacer:

SUM <--- 0

Para $j=i+1$, hasta $j=N$, paso 1, hacer:

SUM <--- SUM + $A(i,j) * x(j)$

```

      | Acabar para j
      |
      | x(i) <--- (b(i) - SUM)/A(i,j)
      |
      | Escribir x(i)
      |
      | Acabar para i
      |
      | FIN

```

NOTA: El vector x podría haber sido almacenado en el propio vector b. Así se hace en el programa que sigue.

```

10 REM *****
20 REM                      PROGRAMA REMONTE                      *
30 REM *****
40 REM OBJETO :                                                    *
50 REM -----                                                    *
60 REM RESOLVER UN SISTEMA TRIANGULAR SUPERIOR DE ECUACIONES *
70 REM LINEALES POR EL METODO DE REMONTE.                        *
80 REM                                                            *
90 REM VARIABLES DE ENTRADA:                                       *
100 REM -----                                                  *
110 REM N ----> INDICADOR DE DIMENSIONES.                        *
120 REM A ----> MATRIZ DEL SISTEMA TRIANGULAR SUPERIOR.         *
130 REM B ----> VECTOR DE SEGUNDOS MIEMBROS.                     *
140 REM                                                            *
150 REM VARIABLES DE SALIDA :                                      *
160 REM -----                                                  *
170 REM B ----> VECTOR SOLUCION                                    *
180 REM                                                            *
190 REM SUBPROGRAMAS UTILIZADOS :                                  *
200 REM -----                                                  *
210 REM NINGUNO                                                    *
220 REM                                                            *
230 REM FICHEROS UTILIZADOS :                                      *
240 REM -----                                                  *
250 REM REMONTE.OUT (FICHERO DE RESULTADOS).                     *
260 REM*****
270 REM PROGRAMADOR:                                              *
280 REM CARLOS CONDE LAZARO. DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLI-    *
290 REM CADA Y METODOS INFORMATICOS. E.T.S.I.MINAS.            *
300 REM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. ABRIL 1989            *
310 REM*****
320 REM*****
330 DIM A(100,100),B(100)

340 REM                      LECTURA DE DATOS

350 INPUT 'NUMERO DE ECUACIONES: ';N

```

```
360 PRINT
370 PRINT 'DATOS DE LA MATRIZ A'
380 PRINT
390 FOR I = 1 TO N
400     FOR J = I TO N
410         PRINT 'ELEMENTO :';I;',';J;' = ';
420         INPUT A(I,J)
430     NEXT J
440     IF (A(I,I) <> 0.) GOTO 490
450     PRINT 'ERROR EN DATOS: EL COEFICIENTE A(';I;',';I;
460     PRINT ') NO PUEDE SER NULO'
470     PRINT
480     GOTO 400
490 NEXT I
500 PRINT
510 PRINT 'DATOS DEL VECTOR DE SEGUNDOS MIEMBROS'
520 PRINT
530 FOR I = 1 TO N
540     PRINT 'ELEMENTO :';I;' = ';
550     INPUT B(I)
560 NEXT I

570 REM                RESOLUCION DEL SISTEMA

580 B(N) = B(N) / A(N,N)
590 FOR I = N-1 TO 1 STEP -1
600     SUM = 0.
610     FOR J = I+1 TO N
620         SUM = SUM + A(I,J) * B(J)
630     NEXT J
640     B(I) = (B(I) - SUM) / A(I,I)
650 NEXT I

660 REM                ESCRITURA DE RESULTADOS

670 OPEN 'REMONTE.OUT' FOR OUTPUT AS #11
680 PRINT
690 PRINT '                VECTOR SOLUCION : '
700 PRINT '                ----- '
710 PRINT
720 PRINT #11
730 PRINT #11,'                VECTOR SOLUCION : '
740 PRINT #11,'                ----- '
750 PRINT #11
760 FOR I = 1 TO N
770     PRINT 'X(';I;') = ';B(I)
780     PRINT #11,'X(';I;') = ';B(I)
790 NEXT I
800 CLOSE #11
810 END
```

■
Para el ejemplo del apartado a) el programa conduce a los resultados siguientes:

----- DATOS -----

NUMERO DE ECUACIONES: 3

MATRIZ DEL SISTEMA A RESOLVER:

1	1	1
0	2	-1
0	0	3

VECTOR DE SEGUNDOS MIEMBROS:

$B(1) = 0$
 $B(2) = 7$
 $B(3) = -9$

----- RESULTADOS -----

VECTOR SOLUCION :

$X(1) = 1$
 $X(2) = 2$
 $X(3) = -3$

I.4.) Escribir un algoritmo y un programa BASIC para resolver un sistema triangular inferior por el método de descenso.

Solución:

Sea el sistema $Mx = b$ de dimensiones (n,n) y sea M triangular inferior. Designemos por $m(i,j)$ el elemento (i,j) de M . Almacenaremos la solución en el propio vector b .

ALGORITMO I.3. (Entrada: n, M, b ; Salida: b)

INICIO

$b(1) <--- b(1)/m(1,1)$

Para $i=2$, hasta $i=n$, paso 1, hacer:

SUM $<--- 0$


```

      Para j=1, hasta j=i-1, paso 1, hacer:

```

```

          SUM <--- SUM + m(i,j) * b(j)

```

```

      Acabar para j

```

```

          b(i) <--- (b(i)-SUM)/m(i,i)

```

```

      Acabar para i

```

```

      FIN

```

```

10  REM *****
20  REM                      PROGRAMA DESCENSO                      *
30  REM *****
40  REM OBJETO :                                                    *
50  REM -----                                                    *
60  REM  RESOLVER UN SISTEMA TRIANGULAR INFERIOR DE ECUACIONES *
70  REM  LINEALES POR EL METODO DE DESCENSO.                    *
80  REM                                                           *
90  REM  VARIABLES DE ENTRADA:                                     *
100 REM -----                                                    *
110 REM N  ---->  INDICADOR DE DIMENSIONES.                      *
120 REM A  ---->  MATRIZ DEL SISTEMA TRIANGULAR INFERIOR.      *
130 REM B  ---->  VECTOR DE SEGUNDOS MIEMBROS.                  *
140 REM                                                           *
150 REM  VARIABLES DE SALIDA :                                     *
160 REM -----                                                    *
170 REM B  ---->  VECTOR SOLUCION                                  *
180 REM                                                           *
190 REM  SUBPROGRAMAS UTILIZADOS :                                *
200 REM -----                                                    *
210 REM      NINGUNO                                              *
220 REM                                                           *
230 REM  FICHEROS UTILIZADOS :                                    *
240 REM -----                                                    *
250 REM      DESCENSO.OUT  (FICHERO DE RESULTADOS).              *
260 REM*****
270 REM PROGRAMADOR:                                              *
280 REM CARLOS CONDE LAZARO. DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLI-    *
290 REM CADA Y METODOS INFORMATICOS. E.T.S.I.MINAS.            *
300 REM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. ABRIL 1989.          *
310 REM*****
320 REM*****
330 DIM A(100,100),B(100)

340 REM                      LECTURA DE DATOS

350 INPUT 'NUMERO DE ECUACIONES: ',N
360 PRINT
370 PRINT 'DATOS DE LA MATRIZ A'
380 PRINT

```

```
390 FOR I = 1 TO N
400     FOR J = 1 TO I
410         PRINT 'ELEMENTO :';I;',';J;' =';
420         INPUT A(I,J)
430     NEXT J
440     IF (A(I,I) <> 0.) GOTO 490
450     PRINT 'ERROR EN DATOS: EL COEFICIENTE A(';I;',';I;
460     PRINT ') NO PUEDE SER NULO'
470     PRINT
480     GOTO 400
490 NEXT I
500 PRINT
510 PRINT 'DATOS DEL VECTOR DE SEGUNDOS MIEMBROS'
520 PRINT
530 FOR I = 1 TO N
540     PRINT 'ELEMENTO :';I;' =';
550     INPUT B(I)
560 NEXT I
570 REM                                RESOLUCION DEL SISTEMA

580 B(1) = B(1) / A(1,1)
590 FOR I = 2 TO N

600     SUM = 0.
610     FOR J = 1 TO I-1
620         SUM = SUM + A(I,J) * B(J)
630     NEXT J
640     B(I) = (B(I) - SUM) / A(I,I)

650 NEXT I

660 REM                                ESCRITURA DE RESULTADOS

670 OPEN 'DESCENSO.OUT' FOR OUTPUT AS #11
680 PRINT
690 PRINT '                VECTOR SOLUCION : '
700 PRINT '                ----- '
710 PRINT
720 PRINT #11
730 PRINT #11, '                VECTOR SOLUCION : '
740 PRINT #11, '                ----- '
750 PRINT #11
760 FOR I = 1 TO N

770     PRINT 'X(';I;') = ';B(I)
780     PRINT #11, 'X(';I;') = ';B(I)

790 NEXT I
800 CLOSE #11
810 END
```

Este programa para el sistema:

$$3x_1 = -9$$

$$-x_1 + 2x_2 = 7$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

conduce a los resultados siguientes:

----- DATOS -----

NUMERO DE ECUACIONES: 3

MATRIZ DEL SISTEMA A RESOLVER:

$$\begin{array}{ccc} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$$

VECTOR DE SEGUNDOS MIEMBROS:

$$B(1) = -9$$

$$B(2) = 7$$

$$B(3) = 0$$

----- RESULTADOS -----

VECTOR SOLUCION :

$$X(1) = -3$$

$$X(2) = 2$$

$$X(3) = 1$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

1ª ¿Cómo se almacenaría en un ordenador el número 4025'679, suponiendo que la mantisa es almacenada con 12 dígitos y el exponente con 6?. ¿Qué error se produce?.

2ª a) Calcular el condicionamiento de la matriz

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 9 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Resolver por el método de Cramer el sistema:

$$4x_1 + 2x_2 + 9x_3 = -19$$

$$-x_1 + x_2 + 2x_3 = -5$$

$$3x_1 + -2x_2 + x_3 = -4$$

¿Cuántas operaciones se realizaron?.

c) Siendo δx el vector "variación de la solución" obtenido como diferencia entre el vector solución del apartado anterior y el obtenido como solución del sistema:

$$4x_1 + 2x_2 + 9x_3 = -18'7$$

$$-x_1 + x_2 + 2x_3 = -5'1$$

$$3x_1 - 2x_2 + x_3 = -4$$

¿Qué cota es esperable para $||\delta x||_{\infty}$?

d) Resolver mediante el cálculo de la matriz inversa el sistema del apartado c. Comprobar que $||\delta x||_{\infty}$ es inferior a la cota calculada en dicho apartado.

CAPITULO II

METODOS DIRECTOS DE RESOLUCION DE SISTEMAS LINEALES

Presentaremos en este capítulo los principales métodos directos de resolución de sistemas lineales de ecuaciones algebraicas. Todos ellos desembocan en la resolución de uno o varios sistemas triangulares mediante los métodos de remonte o descenso abordados en el capítulo I (ver apartado I.2 y ejercicios I.3 y I.4 respectivamente).

En el apartado II.1 se realizará una introducción, tras la cual, en el apartado II.2, se expondrán detalladamente el método de Gauss y su variante de Gauss-Jordan tanto en forma operacional como matricial. Del método de Gauss-Jordan no sólo se abordará la resolución de sistemas de ecuaciones sino que veremos su aplicación a la determinación de la matriz inversa.

En el apartado II.3 se presentará la descomposición L.U de una matriz dada y el método a ella asociado. Este método consistirá simplemente en una generalización del tratamiento matricial del método de Gauss. La descomposición LU permitirá resolver fácilmente un conjunto de sistemas de ecuaciones con la misma matriz y en las que un sistema dado se diferencie de los demás tan sólo en el segundo miembro. Con esta factorización la matriz del sistema se expresa como producto de una matriz triangular inferior por otra triangular superior.

Para los casos en que la matriz del sistema sea simétrica introduciremos, en el apartado II.4., la factorización de Crout, consistente en expresar la matriz del sistema como el producto LDL^T , donde L es triangular inferior con diagonal unidad y D es diagonal. Dicha factorización será ventajosa frente a la L.U en lo que al número de operaciones se refiere.

El apartado II.5 lo dedicaremos a estudiar la factorización de Cholesky más ventajosa que la L.U y que la de Crout pero sólo aplicable al caso de sistemas cuya matriz sea simétrica y definida positiva. Consiste esta factorización en expresar la matriz del sistema en la forma $A = LL^T$ siendo L triangular inferior.

En el apartado II.6 se generalizarán los métodos anteriores al tratamiento "por bloques" de la matriz A y por tanto del sistema.

El capítulo finalizará con comentarios realizados en el apartado II.7. sobre las diferentes formas de almacenamiento.

II.1. INTRODUCCION

Según se vio en el capítulo anterior, un método directo de resolución de sistemas de ecuaciones es aquel que en un número finito de operaciones elementales nos conduce a la solución exacta, salvo errores de redondeo, de dicho sistema. A este respecto consideraremos como operaciones elementales la adición, la sustracción, la multiplicación, la división y la exponenciación.

En forma matricial, el método directo de Gauss para resolver un sistema genérico $Ax = b$ puede enfocarse como la búsqueda de una matriz M tal que el sistema $MAx = Mb$ sea triangular superior con lo que su resolución, por el método de remonte, es inmediata.

Si consideramos que la matriz $U = MA$ es triangular y que M es invertible puede escribirse que $A = M^{-1}U$ lo cual proporciona una descomposición de la matriz A en el producto de una matriz M^{-1} y otra triangular superior U .

Veremos en el punto II.2. que la matriz M^{-1} es triangular inferior lo que posibilita el expresar la matriz A como producto de una matriz triangular inferior $L = M^{-1}$ (L de la terminología inglesa "Lower") por otra triangular superior U (del inglés "Upper").

Ello nos introduce en el método LU según el cual el sistema $Ax = b$ se expresa como $L \cdot Ux = b$ y designando por $y = Ux$ el sistema inicial $Ax = b$ puede resolverse a través de la aplicación del método de descenso al sistema triangular inferior:

$$Ly = b$$

y, tras ello resolviendo, por remonte, el sistema triangular superior

$$Ux = y$$

No obstante lo anterior hay factorizaciones más interesantes que la factorización $L \cdot U$ en el caso de que A reúna "condiciones adicionales". Así en el caso de que A sea simétrica, según veremos en el apartado II.3., se puede expresar como: $A = L^TDL$ siendo L una matriz triangular inferior con sus elementos diagonales iguales a la unidad y D una matriz diagonal.

Con ello (método de Crout), dado el sistema $Ax = b$, puede hallarse x resolviendo el sistema triangular superior

$$L^{-1} z = b$$

y tras ello el sistema diagonal

$$D_y = z$$

y por último el sistema triangular inferior:

$$Lx = y$$

Si a la matriz A además de la simetría le imponemos la condición de ser definida positiva, veremos en II.4. (método de Cholesky) que se puede factorizar como:

$$A = L \cdot L^T$$

donde L es una matriz triangular inferior (no necesariamente con diagonal unidad). Con ello, dado el sistema $Ax = b$, puede determinarse x resolviendo el sistema triangular inferior $L.y = b$ y,

tras él, el sistema triangular superior $L^T x = y$.

Es interesante hacer notar el hecho de que sea cual fuere la factorización realizada de la matriz A , esta factorización servirá para resolver cualquier sistema de ecuaciones que tenga por matriz del sistema a la matriz A . Ello tiene enorme utilidad en los casos (relativamente frecuentes en la práctica) en los que deba resolverse un conjunto de sistemas de ecuaciones, todos ellos de la forma:

$$A x^{(1)} = b^{(1)}$$

$$A x^{(2)} = b^{(2)}$$

.....

$$A x^{(m)} = b^{(m)}$$

En los apartados que siguen en este capítulo, presentaremos los métodos indicados tanto en su forma matricial como en su forma "operacional". Prestaremos especial atención al cálculo del número de operaciones pues, como ya se señaló en el capítulo I, es uno de los principales aspectos a considerar ya que de él dependerá la utilidad o no del método tanto desde el punto de vista de tiempo de cálculo como de acumulación de los errores de redondeo.

II.2. METODO DE GAUSS

Uno de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones de tres incógnitas con tres ecuaciones consiste en el denominado método de eliminación. En él, dado el sistema:

$$E_1 \quad a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 = b_1^{(1)}$$

$$E_2 \quad a_{21}^{(1)} x_1 + a_{22}^{(1)} x_2 + a_{23}^{(1)} x_3 = b_2^{(1)}$$

$$E_3 \quad a_{31}^{(1)} x_1 + a_{32}^{(1)} x_2 + a_{33}^{(1)} x_3 = b_3^{(1)}$$

y suponiendo $a_{11}^{(1)}$ distinto de cero, se anulan los coeficientes $a_{21}^{(1)}$ y $a_{31}^{(1)}$ de las ecuaciones E_2 y E_3 . Para ello, restamos a E_2 la ecuación E_1 multiplicada por $a_{21}^{(1)}$ y dividida por $a_{11}^{(1)}$, y a la ecuación E_3 le restamos E_1 multiplicada por $a_{31}^{(1)}$ y dividida por $a_{11}^{(1)}$. Con ello se obtendría el sistema:

$$E_1: a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 = b_1^{(1)}$$

$$E_2: \left[a_{22}^{(1)} - \frac{a_{21}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} a_{12}^{(1)} \right] x_2 + \left[a_{23}^{(1)} - \frac{a_{21}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} a_{13}^{(1)} \right] x_3 = b_2^{(1)} - \frac{a_{21}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} b_1^{(1)}$$

$$E_3: \left[a_{32}^{(1)} - \frac{a_{31}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} a_{12}^{(1)} \right] x_2 + \left[a_{33}^{(1)} - \frac{a_{31}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} a_{13}^{(1)} \right] x_3 = b_3^{(1)} - \frac{a_{31}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} b_1^{(1)}$$

Designando por:

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} a_{1j}^{(1)} \quad (i, j = 2, 3)$$

$$b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} b_1^{(1)} \quad (i = 2, 3)$$

el sistema se reescribe como:

$$E_1: \quad a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 = b_1^{(1)}$$

$$E_2: \quad a_{22}^{(2)} x_2 + a_{23}^{(2)} x_3 = b_2^{(2)}$$

$$E_3: \quad a_{32}^{(2)} x_2 + a_{33}^{(2)} x_3 = b_3^{(2)}$$

Si ahora suponemos $a_{22}^{(2)} \neq 0$, podemos eliminar el término en x_2 de la ecuación E_3 sin más que restar a dicha ecuación la ecuación E_2 multiplicada por $a_{32}^{(2)}$ y dividida por $a_{22}^{(2)}$. Con ello

$$E_1: \quad a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 = b_1^{(1)}$$

$$E_2: \quad a_{22}^{(2)} x_2 + a_{23}^{(2)} x_3 = b_2^{(2)}$$

$$E_3: \quad \left[a_{33}^{(2)} - \frac{a_{32}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} a_{23}^{(2)} \right] x_3 = b_3^{(2)} - \frac{a_{32}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} b_2^{(2)}$$

o designando por:

$$a_{ij}^{(3)} = a_{ij}^{(2)} - \frac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} a_{2j}^{(2)} \quad (i, j = 3)$$

$$b_i^{(3)} = b_i^{(2)} - \frac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} b_2^{(2)} \quad (i = 3)$$

reescribiremos el sistema como:

$$E_1: \quad a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 = b_1^{(1)}$$

$$E_2: \quad a_{22}^{(2)} x_2 + a_{23}^{(2)} x_3 = b_2^{(2)}$$

$$E_3: \quad a_{33}^{(3)} x_3 = b_3^{(3)}$$

Una vez expresado el sistema de esta forma bastará resolverlo por el método de remonte, con lo que:

$$x_3 = b_3^{(3)} / a_{33}^{(3)}, \quad x_2 = \frac{b_2^{(2)} - a_{23}^{(2)} \cdot x_3}{a_{22}^{(2)}}, \quad x_1 = \frac{b_1^{(1)} - a_{13}^{(1)} x_3 - a_{12}^{(1)} x_2}{a_{11}^{(1)}}$$

El método de Gauss consiste en generalizar el proceso anterior al caso de sistemas de n ecuaciones con n incógnitas.

Para ello consideremos el sistema $A^{(1)}x = b^{(1)}$ escrito en forma desarrollada como:

$$\begin{aligned} E_1 : & a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)} \\ E_2 : & a_{21}^{(1)}x_1 + a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)} \\ & \cdot \\ & \cdot \\ E_n : & a_{n1}^{(1)}x_1 + a_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)} \end{aligned} \quad (II.2.1)$$

Supondremos además que $\det(A^{(1)}) \neq 0$. La eliminación que vamos a realizar se basará en tres operaciones que son permitidas sobre las ecuaciones del sistema:

- 1) La ecuación E_i se puede multiplicar por cualquier constante λ distinta de cero y la ecuación resultante usarse en lugar de E_i :

$$(E_i) \rightarrow \lambda(E_i)$$

- 2) La ecuación E_j se puede multiplicar por cualquier constante λ , añadirse a la ecuación E_i , y la ecuación resultante usarse en lugar de E_i :

$$(E_i + \lambda E_j) \rightarrow E_i$$

3) Las ecuaciones E_i y E_j pueden intercambiar su orden:

$$E_i < \dots > E_j$$

El primer paso del método consistirá en:

Puesto que $\det(A^{(1)}) \neq 0$ siempre será posible reordenar el sistema de forma que, $a_{11}^{(1)} \neq 0$ mediante los cambios de filas y/o columnas que sean necesarios. Por ello supondremos que $a_{11}^{(1)}$ es no nulo.

$$\text{Designemos por: } m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}$$

Si restamos a la ecuación E_i ($i = 2, \dots, n$) la ecuación E_1 multiplicada por m_{i1} obtendremos un sistema $A^{(2)}x = b^{(2)}$ en el que las nuevas ecuaciones $E_2, E_3, \dots, E_n$ no tienen término en x_1 .

$$E_1: a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + a_{13}^{(1)}x_3 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)}$$

$$E_2: a_{22}^{(2)}x_2 + a_{23}^{(2)}x_3 + \dots + a_{2n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)}$$

$$E_3: a_{32}^{(2)}x_2 + a_{33}^{(2)}x_3 + \dots + a_{3n}^{(2)}x_n = b_3^{(2)}$$

.

$$E_n: a_{n2}^{(2)}x_2 + a_{n3}^{(2)}x_3 + \dots + a_{nn}^{(2)}x_n = b_n^{(2)}$$

donde:

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - m_{i1} \cdot a_{i1}^{(1)} \quad (i, j = 2, \dots, n)$$

$$b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - m_{i1} \cdot b_1^{(1)} \quad (i = 2, \dots, n)$$

Al elemento $a_{11}^{(1)}$ se le denomina primer pivote.



El segundo paso del método consistirá en:

Puesto que $\det(A^{(1)}) = a_{11}^{(1)} \cdot \det(A_\star^{(2)})$, siendo

$$A_\star^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{22}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n2}^{(2)} & \dots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}$$

es fácil deducir que $\det(A_\star^{(2)}) \neq 0$. Por tanto puede suponerse que $a_{22}^{(2)} \neq 0$. En caso de no serlo siempre será posible situar en dicha posición un elemento no nulo mediante el oportuno cambio de filas y/o columnas.

Si ahora restamos a la ecuación E_i ($i = 3, 4, \dots, n$) la ecuación E_2 multiplicado por el número $m_{i2} = a_{i,2}^{(2)} / a_{2,2}^{(2)}$ obtendremos un nuevo sistema $A^{(3)}x = b^{(3)}$ en el que las nuevas ecuaciones $E_3, E_4, \dots, E_n$ no tienen término en x_2 .

$$\begin{aligned} E_1 : & a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + \dots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ E_2 : & a_{22}^{(2)} x_2 + a_{23}^{(2)} x_3 + \dots + a_{2n}^{(2)} x_n = b_2^{(2)} \\ E_3 : & a_{33}^{(3)} x_3 + \dots + a_{3n}^{(3)} x_n = b_3^{(3)} \\ & \dots \\ & \dots \\ E_n : & a_{n3}^{(3)} x_3 + \dots + a_{nn}^{(3)} x_n = b_n^{(3)} \end{aligned}$$

y donde se ha designado por:

$$\begin{aligned} a_{ij}^{(3)} &= a_{ij}^{(2)} - m_{i2} \cdot a_{2j}^{(2)} & (i, j = 3, \dots, n) \\ b_i^{(3)} &= b_i^{(2)} - m_{i2} \cdot b_2^{(2)} & (i = 3, \dots, n) \end{aligned}$$

El elemento $a_{22}^{(2)}$ se denomina pivote del segundo paso.

Así se realizarían los $(n-1)$ pasos necesarios para la obtención de un sistema triangular superior. En general en el r -ésimo paso ($1 \leq r \leq n-1$) se partirá de un sistema de la forma:

$$\begin{aligned}
 E_3: & a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \dots + a_{1,r}^{(1)} x_r + a_{1,r+1}^{(1)} x_{r+1} + \dots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\
 E_2: & a_{22}^{(2)} x_2 + \dots + a_{2,r}^{(2)} x_r + a_{2,r+1}^{(2)} x_{r+1} + \dots + a_{2n}^{(2)} x_n = b_2^{(2)} \\
 & \vdots \\
 & \vdots \\
 E_r: & a_{r,r}^{(r)} x_r + a_{r,r+1}^{(r)} x_{r+1} + \dots + a_{rn}^{(r)} x_n = b_r^{(r)} \\
 E_{r+1}: & a_{r+1,r}^{(r)} x_r + a_{r+1,r+1}^{(r)} x_{r+1} + \dots + a_{rn,n}^{(r)} x_n = b_{r+1}^{(r)} \\
 & \vdots \\
 & \vdots \\
 E_n: & a_{n,r}^{(r)} x_r + a_{n,r+1}^{(r)} x_{r+1} + \dots + a_{nn}^{(r)} x_n = b_n^{(r)}
 \end{aligned}$$

y designando por:

$$A_{\star}^{(r)} = \begin{bmatrix} a_{rr}^{(r)} & \dots & a_{r,n}^{(r)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nr}^{(r)} & \dots & a_{nn}^{(r)} \end{bmatrix}$$

resulta evidente que

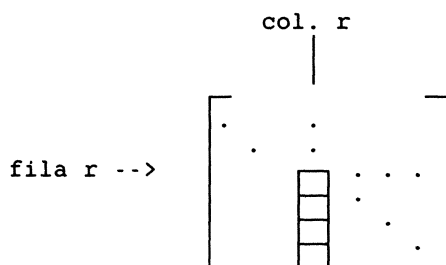
$$\det(A^{(1)}) = a_{1,1}^{(1)} \cdot a_{2,2}^{(2)} \cdot a_{3,3}^{(3)} \cdot \dots \cdot a_{r-1,r-1}^{(r-1)} \cdot \det(A_{\star}^{(r)})$$

por lo que considerando que $a_{k,k}^{(k)} \neq 0$ ($k=1, \dots, r-1$) se tiene que:

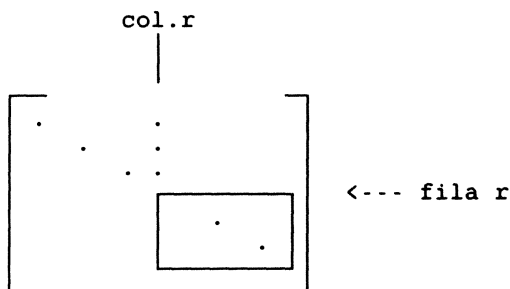
$$\det(A_{\star}^{(r)}) \neq 0$$

Quiere ello decir que podemos suponer que $a_{rr}^{(r)} \neq 0$. En caso de no suceder así siempre podremos realizar los cambios en filas o columnas que sean necesarios para situar en esta posición un elemento no nulo.

- a) Sin técnica de pivotaje: Esto es, operando como se ha descrito y permutando filas y/o columnas tan sólo en el caso en que $a_{rr}^{(r)} = 0$.
- b) Con PIVOTE PARCIAL: Se eliminan las columnas en su orden natural pero en cada paso r ($1 \leq r \leq n-1$) se realizan los cambios necesarios entre filas para situar en la posición del pivote el mayor elemento en valor absoluto de la columna r por debajo de la diagonal (el elemento $a_{rr}^{(r)}$ incluido).



- c) Con PIVOTE TOTAL: En el paso r ($1 \leq r \leq n-1$) se realizan los cambios necesarios entre filas y/o columnas para situar en la posición del pivote el mayor elemento en valor absoluto de la submatriz $A_{*}^{(r)}$.



NOTAS:

1ª Como acabamos de indicar en cada paso puede haber una reordenación de filas y/o columnas. Recordamos que toda reordenación de las filas de la matriz del sistema $A^{(r)}$ debe ir acompañada de la misma ordenación de los elementos del vector de segundos miembros $b^{(r)}$ sin que sea necesario reordenar el vector x . Asimismo toda reordenación de las columnas de $A^{(r)}$ debe ir acompañada de la reordenación correspondiente de los elementos del vector x sin que se modifique el vector $b^{(r)}$.

2ª Una vez obtenido el sistema triangular superior bastará con aplicar la técnica de remonte descrita en el capítulo anterior para resolver el sistema.

■

Hasta aquí hemos presentado el método en su forma operacional. Por su utilidad para plantear la factorización LU lo presentaremos ahora desde el punto de vista matricial. Para ello suponemos que realizamos el proceso arriba descrito de manera tal que sólo se hacen cambios de filas en las sucesivas etapas (pivote parcial) de paso de una matriz $A^{(r)}$ a otra matriz $A^{(r+1)}$. Dicha etapa r -ésima podría describirse entonces bajo la forma:

$$A^{r+1} = M^{(r)} A^{(r)}$$

donde la matriz $M^{(r)}$ a su vez viene dada por el producto de dos matrices:

$$M^{(r)} = P^{(r)} \cdot F^{(r)}$$

siendo $F^{(r)}$ la matriz identidad (caso de no intercambiar filas en la etapa r -ésima) o la matriz que nos permite cambiar la fila r por la fila k ($k > r$) (suponiendo que $a_{kr}^{(r)}$ es el elemento de mayor valor absoluto de la columna r) y $P^{(r)}$ es la matriz que nos permite combinar las filas según se detalló anteriormente. Más explícitamente, $F^{(r)}$ es la matriz identidad o la matriz:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc}
 \text{col.r} & \text{col.k} \\
 | & |
 \end{array} \\
 \mathbf{P}^{(r)} = \left[\begin{array}{cccccccccccc}
 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots & \\
 \vdots & \vdots & & 1 & 0 & 0 & & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & & 0 & 0 & 1 & & 0 & 0 & 0 & \dots & \vdots & \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots & \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots & \\
 \vdots & \vdots & & 0 & 0 & 0 & & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots & \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots & \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1
 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \leftarrow \text{fila } r \\ \\ \\ \\ \\ \\ \leftarrow \text{fila } k \\ \\ \\ \\ \end{array}
 \end{array}$$

y $\mathbf{P}^{(r)}$ estará dada por la expresión:

$$\begin{array}{c}
 \text{col.r} \\
 | \\
 \mathbf{P}^{(r)} = \left[\begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & & & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & 0 & \dots & -m_{r+1,r} & 1 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & 0 & \dots & -m_{r+2,r} & 0 & 1 & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & & & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & -m_{n,r} & 0 & 0 & \dots & 0
 \end{array} \right] \leftarrow \text{fila } r
 \end{array}$$

Con ello las sucesivas transformaciones a las que se va sometiendo el sistema se pueden describir por el proceso:

$$A^{(1)}x = b^{(1)} \quad \rightarrow \quad M^{(1)}A^{(1)}x = M^{(1)}b^{(1)} \quad \rightarrow$$

$$\rightarrow (M^{(2)}M^{(1)}A^{(1)})x = (M^{(2)}M^{(1)})b^{(1)} \quad \rightarrow$$

$$\rightarrow \dots \dots \dots \quad \rightarrow$$

$$\rightarrow (M^{(R)}M^{(R-1)} \dots M^{(1)}A^{(1)})x = (M^{(R)}M^{(R-1)} \dots M^{(1)})b^{(1)} \quad \rightarrow$$

$$\rightarrow \dots \dots \dots \quad \rightarrow$$

$$\rightarrow (M^{(n-1)}M^{(n-2)} \dots M^{(1)}A^{(1)})x = (M^{(n-1)}M^{(n-2)} \dots M^{(1)})b^{(1)}$$

Designando por M a la matriz:

$$M = M^{(n-1)} \cdot M^{(n-2)} \dots M^{(1)}$$

la triangulación del sistema se expresará entonces por:

$$A^{(1)}x = b^{(1)} \quad \rightarrow \quad M A^{(1)}x = M b^{(1)}$$

NOTA:

En el caso de considerar también cambios en las columnas, el paso de $A^{(r)}$ a $A^{(r+1)}$ consistirá en premultiplicar por $M^{(r)}$ y postmultiplicar por $C^{(r)}$ y su inversa, donde $M^{(r)}$ es la matriz antes descrita y $C^{(r)}$ es la matriz identidad o la que permite cambiar la columna r -ésima por la columna m -ésima ($m > r$) y es de la misma forma que la matriz $P^{(r)}$ antes señalada. Como se verifica que $(C^{(r)})^{-1} = (C^{(r)})$ se tiene que el sistema se transforma en el paso r -ésimo según el proceso:

$$M^{(r)} A^{(r)} C^{(r)} C^{(r)} x = b^{(r)}$$